2025-2026

Mise en place du Wi-Fi pour les employés et les visiteurs

Membres du Groupe : Théo Robert, Othmn Boubekeur et Bilal Rouane

Table des matières

1. Introduction 3

2. Architecture Générale de la Solution 3

2.1 Configuration du Switch (SW1-Stade) 4

2.2 Configuration du Routeur (R1-Stade) 4

3. Authentification Wi-Fi Employés (RADIUS) 6

3.1 Installation du rôle CA : 6

3.2 Ajout du service NPS (Service de stratégie d'accès réseau) : 22

4. Validation et Vérification 33

5. Conclusion : 34

Mise en place d’une authentification RADIUS

1. Introduction

Ce document constitue le livrable de validation de la **Mission 6**, dont l’objectif est la mise en place d’une infrastructure Wi-Fi sécurisée et segmentée pour les employés et les visiteurs.

La solution repose sur :

- Une infrastructure réseau Cisco assurant la segmentation du trafic par VLAN,
- Une authentification centralisée des employés via le protocole **RADIUS**,
- Une intégration avec **Active Directory** afin de garantir un contrôle d’accès sécurisé.

2. Architecture Générale de la Solution

Lasolutionmiseenplaces’appuiesurleséquipementssuivants :

- Switch Cisco (SW1-Stade) Assure la connectivité des points d’accès Wi-Fi et la segmentation du réseau via les VLANs.
- Routeur Cisco (R1-Stade) Gère le routage inter-VLAN, la traduction d’adresses réseau (NAT) et l’accès à Internet.
- Serveur RADIUS (NPS – Windows Server) Assure l’authentification des employés à l’aide de leurs identifiants Active Directory.
- Autorité de Certification (CA – Windows Server) Émet les certificats nécessaires à la sécurisation des échanges RADIUS (PEAP).
- Autorité de Certification (CA sur Windows Server) : Émet les certificats nécessaires à la sécurisation des échanges RADIUS (PEAP).

2.1 Configuration du Switch (SW1-Stade)

Le switch **SW1-Stade** est configuré comme suit :

- Nom d'hôte : SW1-Stade
- Désactivation de l'authentification locale AAA
- Activation du Spanning Tree en mode PVST afin d'éviter les boucles réseau

Interface	Vlan d'Accès	Description
FastEthernet0/1 à 0/5	VLAN 10	Interfaces d'accès pour le VLAN 10 (Employés
FastEthernet0/6 à 0/12	VLAN 20	Interfaces d'accès pour le VLAN 20 (Visiteurs).
FastEthernet0/13 à 0/14	VLAN 30	Interfaces d'accès pour le VLAN 30.
FastEthernet0/15 à 0/16	VLAN 40	Interfaces d'accès pour le VLAN 40.

Configuration des Interfaces Trunk

- Les interfaces suivantes sont configurées en mode trunk, permettant le transport de plusieurs VLANs entre le switch et d'autres équipements réseau (routeurs, autres switches)

Interfaces	Mode
FastEthernet0/22 à 0/24	Trunk
GigabitEthernet0/1 à 0/2	Trunk

2.2 Configuration du Routeur (R1-Stade)

Le routeur R1-Stade est configuré pour gérer le routage inter-VLANs, la traduction d'adresses réseau (NAT) et la connectivité externe.

- Nom d'hôte : R1-Stade
- new-model : Similaire au switch, l'authentification n'est pas gérée localement.
- ip ssh version 1 : Active SSH version 1 (il est recommandé d'utiliser SSHv2 pour une meilleure sécurité).
- Configuration des Interfaces et Sous-Interfaces (Routage Inter-VLANs) : Le routeur utilise l'interface FastEthernet0/0 avec des sous-interfaces pour le routage inter-VLANs (Router-on-a-Stick).

Interface	Encapsulation	Adresse IP	Helper-Address	NAT
FastEthernet0/0.10	dot1Q 10	172.20.1.1 255.255.255.0	--	inside
FastEthernet0/0.20	dot1Q 20	172.20.2.1 255.255.255.0	172.20.1.5	inside

FastEthernet0/0. 30	dot1Q 30	172.20.3.1 255.255.255.0	172.20.1.5	inside
FastEthernet0/0.40	dot1Q 40	172.20.4.1 255.255.255.0	--	inside
FastEthernet0/0.50	dot1Q 50	172.20.5.1 255.255.255.0	172.20.1.10	inside

Les adresses **ip helper-address** permettent aux VLANs concernés d'obtenir une adresse IP via un serveur DHCP.

- **Connectivité Externe (Internet) :**
  - Interface FastEthernet0/1 : Configurée pour obtenir une adresse IP via DHCP (ip address dhcp) et marquée comme ip nat outside, indiquant qu'elle est l'interface connectée à Internet.
  - ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1 : Route par défaut pointant vers 10.0.228.1, la passerelle du fournisseur d'accès Internet.
- **Configuration NAT (Network Address Translation)** : Le routeur est configuré pour le NAT de surcharge (PAT - Port Address Translation) afin de permettre à plusieurs adresses IP internes de partager une seule adresse IP publique pour l'accès à Internet.

  o ip nat inside source list [ACL_NUMBER] interface FastEthernet0/1 overload : Les listes d'accès (ACL) 10, 20, 30, 40 et 50 sont utilisées pour définir les réseaux internes autorisés à utiliser le NAT.
- **Listes d'accès (ACL)** :
  - access-list 10 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
  - access-list 20 permit 172.20.2.0 0.0.0.255
  - access-list 30 permit 172.20.3.0 0.0.0.255
  - access-list 40 permit 172.20.4.0 0.0.0.255
  - access-list 50 permit 172.20.5.0 0.0.0.255

3.2. configuration de la borne wifi

La borne Wi-Fi est configurée afin de fournir un accès sans fil distinct pour les employés et les visiteurs, tout en respectant la segmentation du réseau et les règles de sécurité définies.

- Entrer en mode configuration

```
AP#configure terminal
```

- Configurer l'interface BVI (Bridge Virtual Interface)

C'est l'interface qui porte l'adresse IP de l'AP.

```
AP (config)#interface BVI 1
AP(config-if) #ip address 172.20.1.101 255.255.255.0
AP(config-if) #no shutdown
```

Interface BVI 1 : sélectionne l'interface virtuelle de gestion.
ip address DHCP : l'AP demande une IP automatiquement au serveur DHCP.
no shutdown: active l'interface.

- Configurer la radio(:dot11Radio0)

```
AP (config)#interface dot11Radio 0
AP(config-if) #no shutdown
AP(config-if) #exit
```

Interface dot11Radio 0 : sélectionne la radio 2.4 GHz.

3. Authentification Wi-Fi Employés (RADIUS)

L'authentification Wi-Fi des employés repose sur le protocole **802.1X**, couplé à un serveur**RADIUS (NPS)** intégré à l'Active Directory.

Le serveur Windows utilisé se nomme **Hermes** et dispose déjà des rôles **AD DS** et **DNS**.

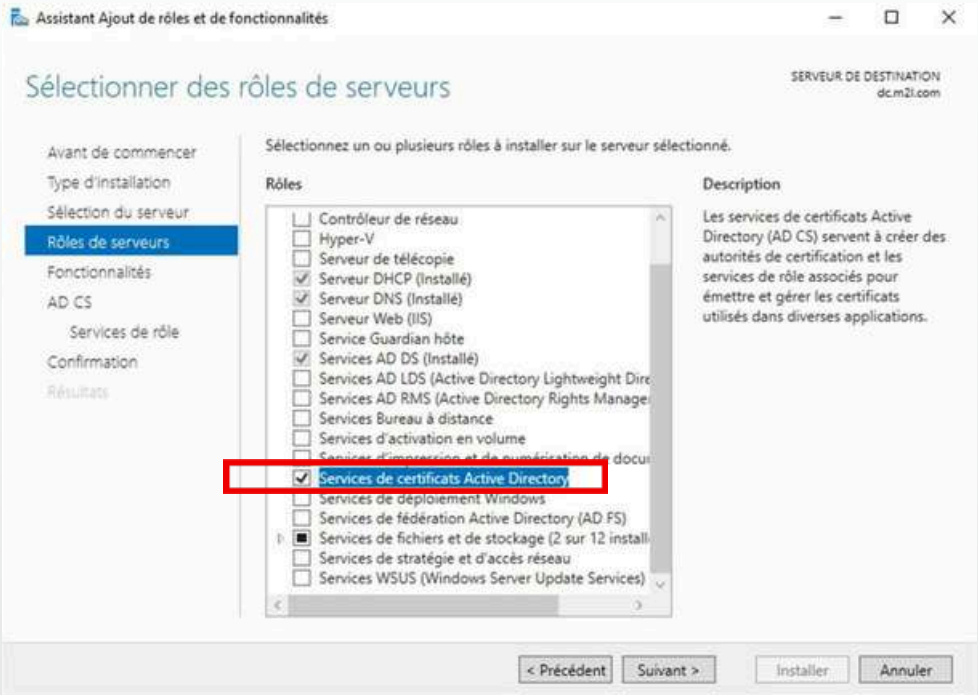
3.1 Installation du rôle CA:

Une Autorité de Certification est mise en place afin de générer les certificats nécessaires à l'authentification sécurisée PEAP.

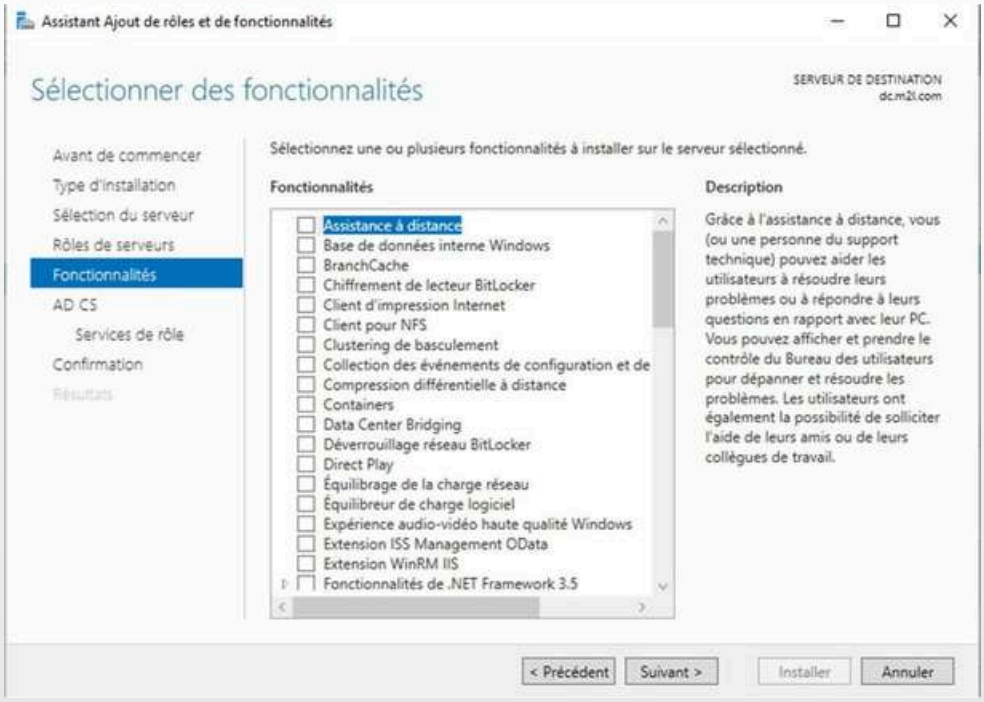
Étapes principales :

- Ajout du rôle **Services de certificats Active Directory**
- Configuration d'une **Autorité de certification d'entreprise**
- Sélection de l'algorithme de hachage
- Finalisation de l'installation

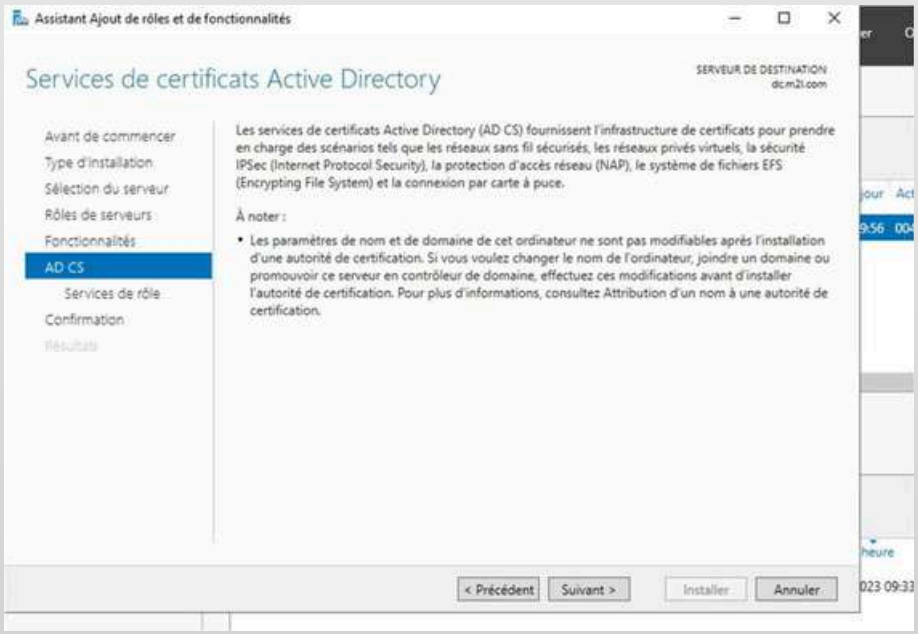
Un certificat est ensuite généré et installé via la console **MMC** pour le contrôleur de domaine.



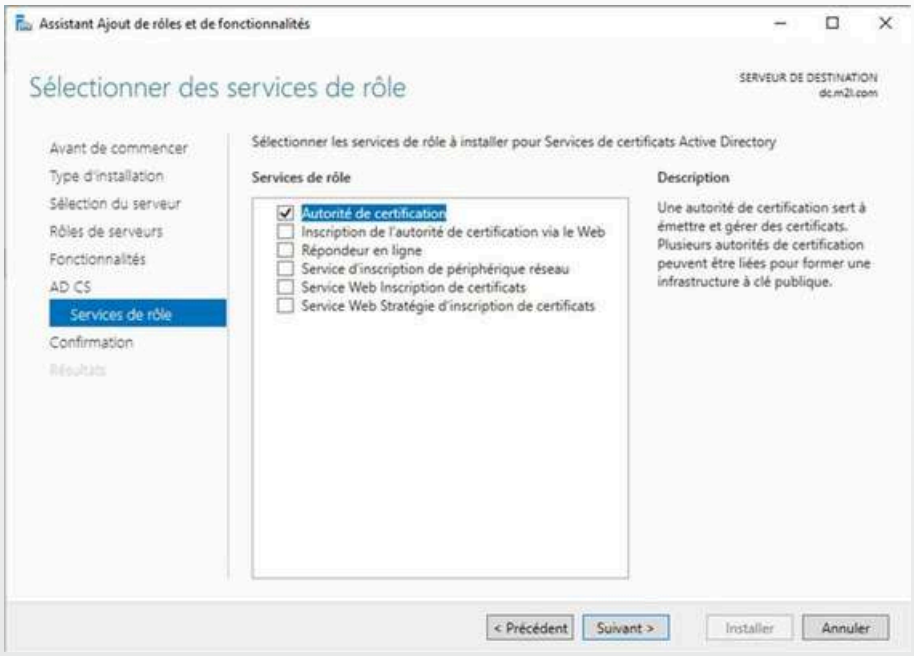
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et Suivant.



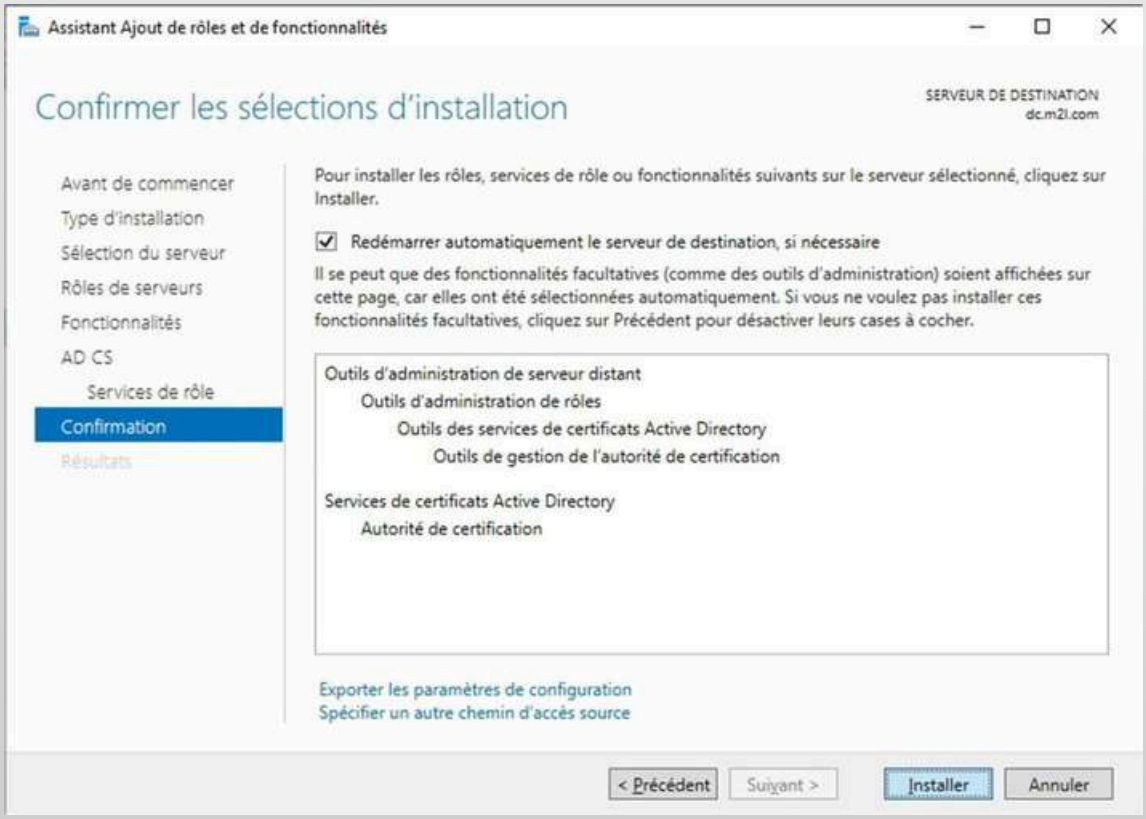
- Passer les explications du certificats Active Directory et Suivant.



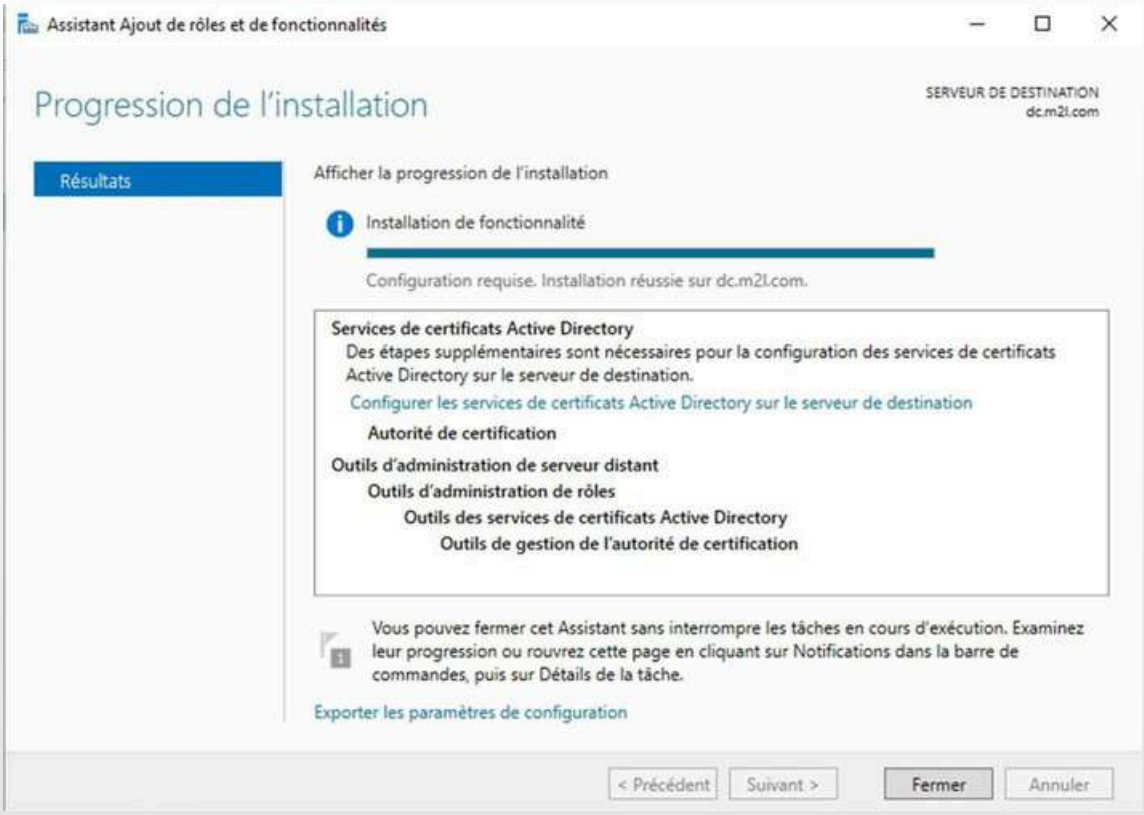
- Ajouter l'Autorité de certification puis Suivant.



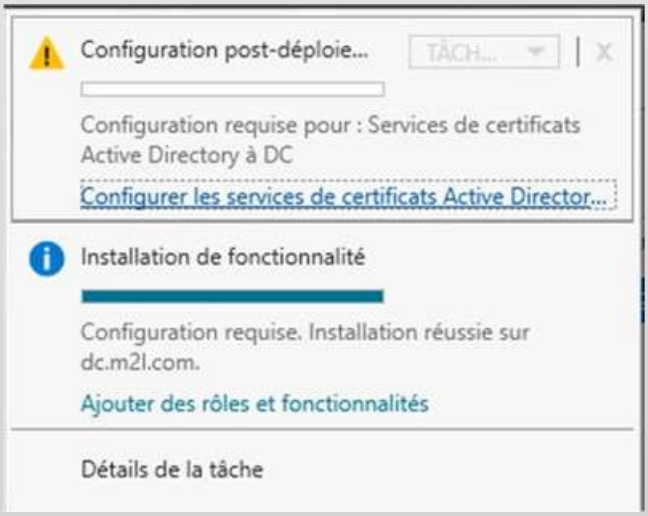
- Confirmer l'installation en cliquant sur Installer.

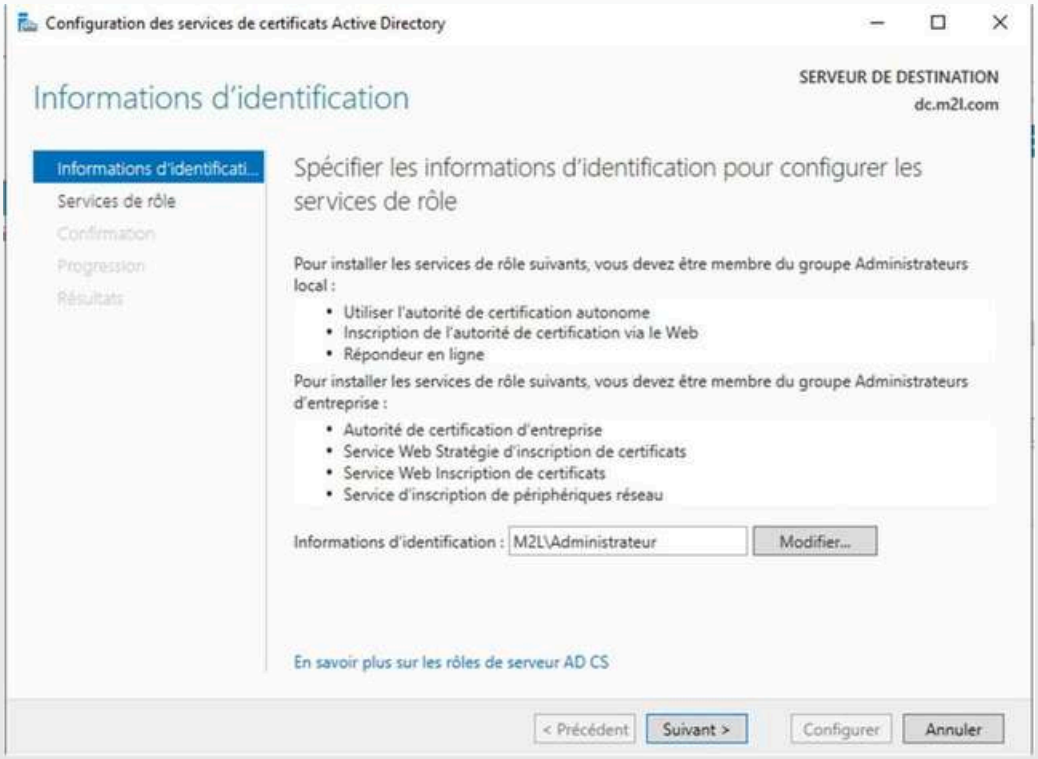


- Fermer la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

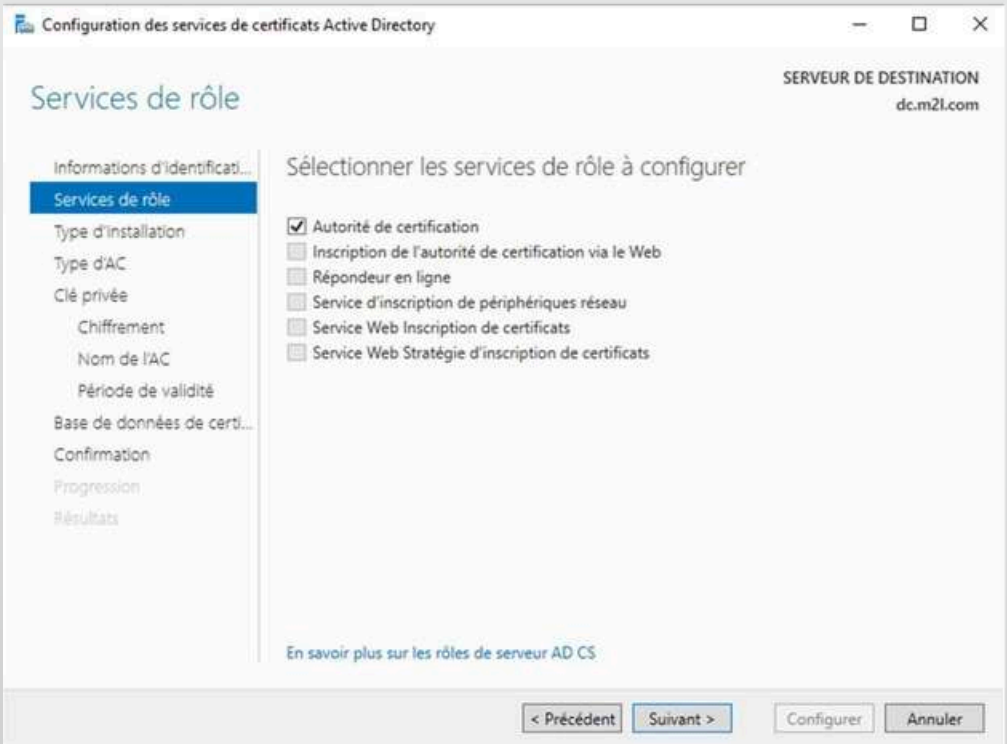


Cliquez sur « Configurer les services »

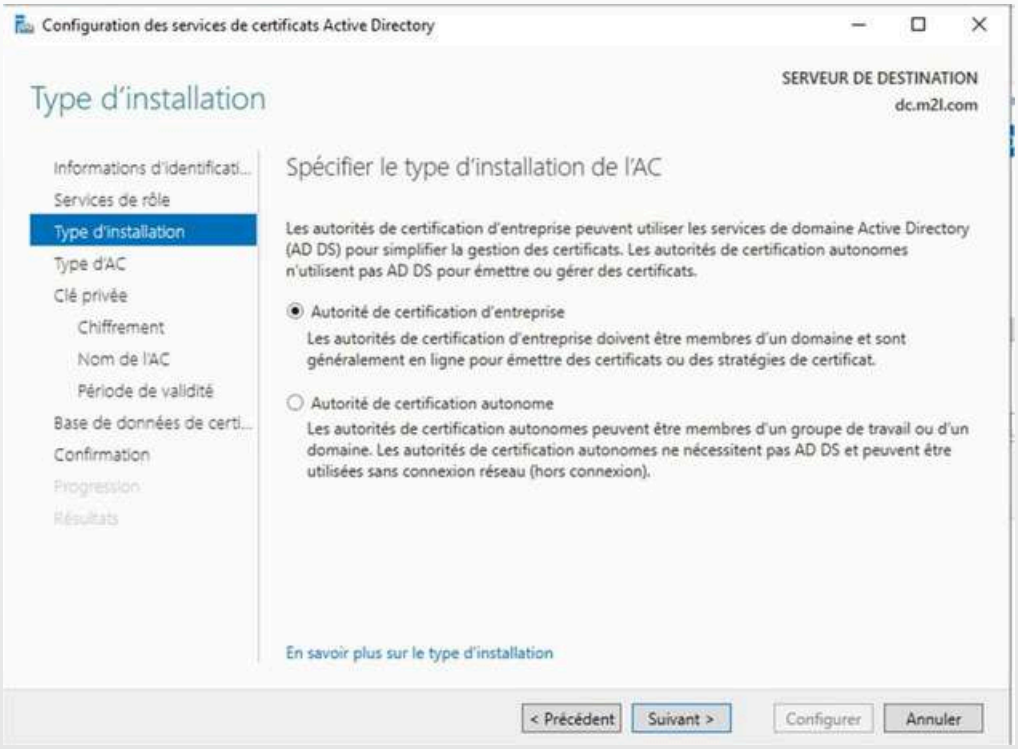




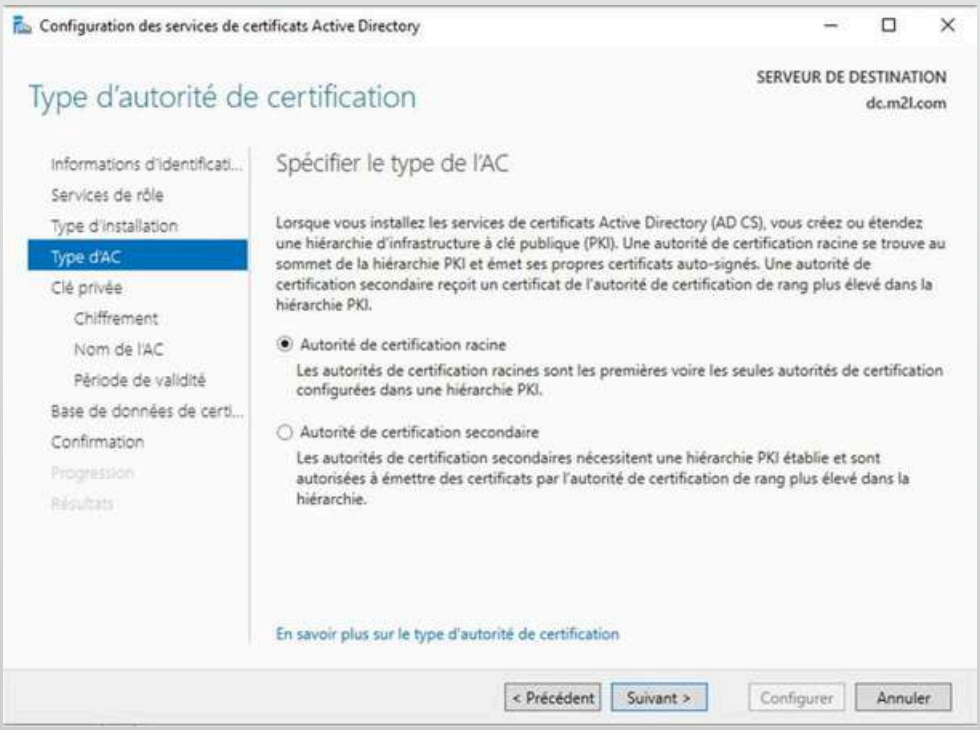
Cochez « Autorité de Certification » puis suivant:



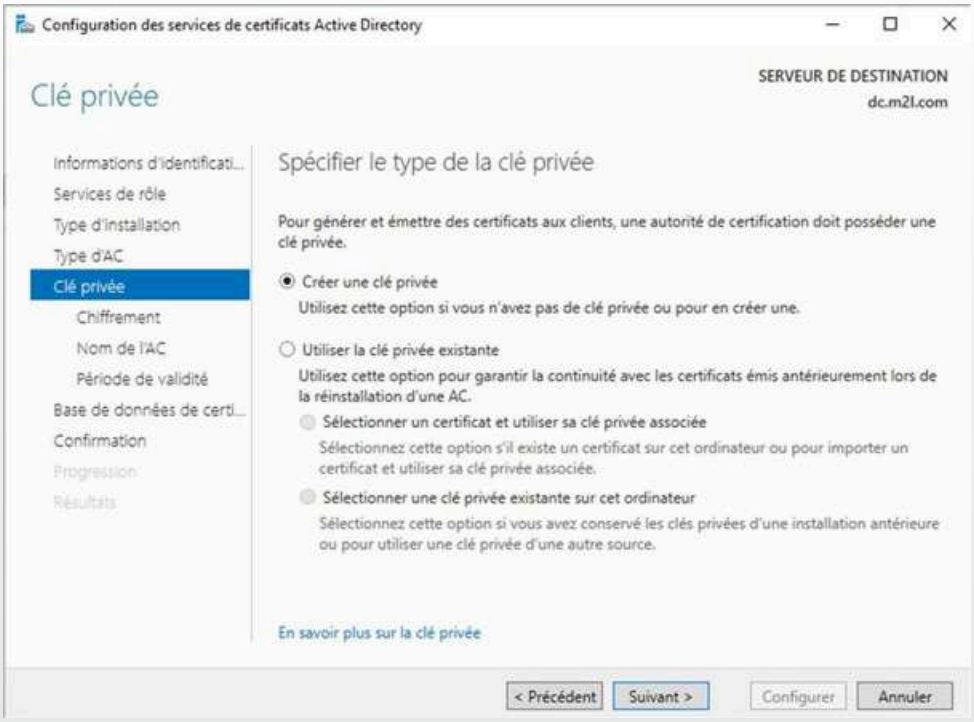
Suivant



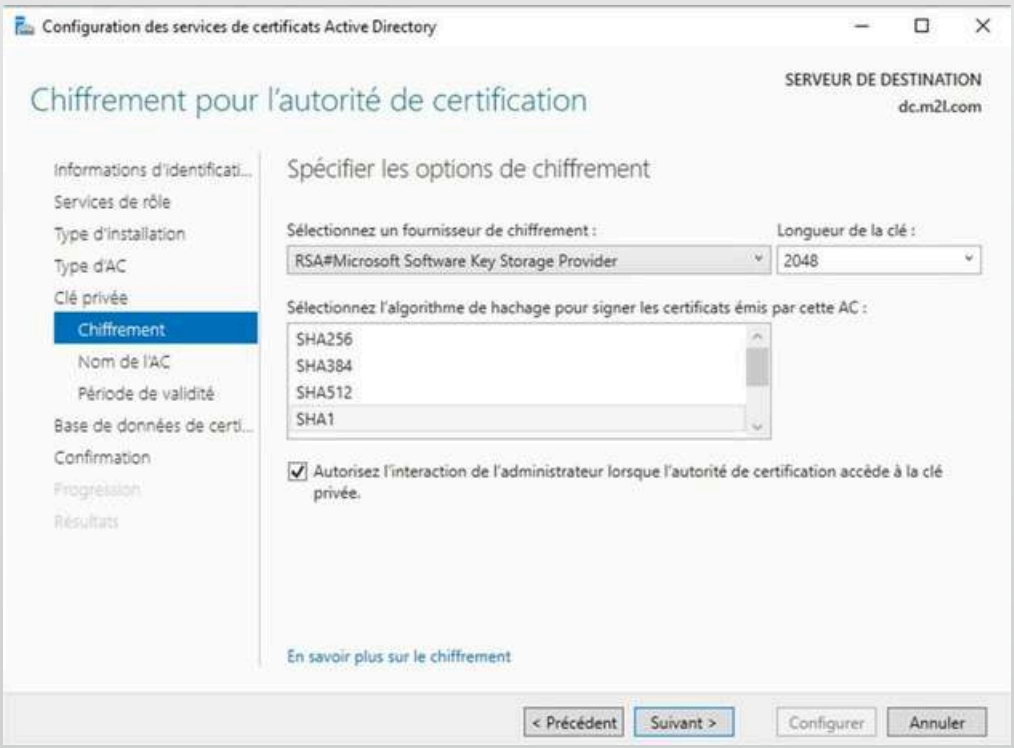
Suivant



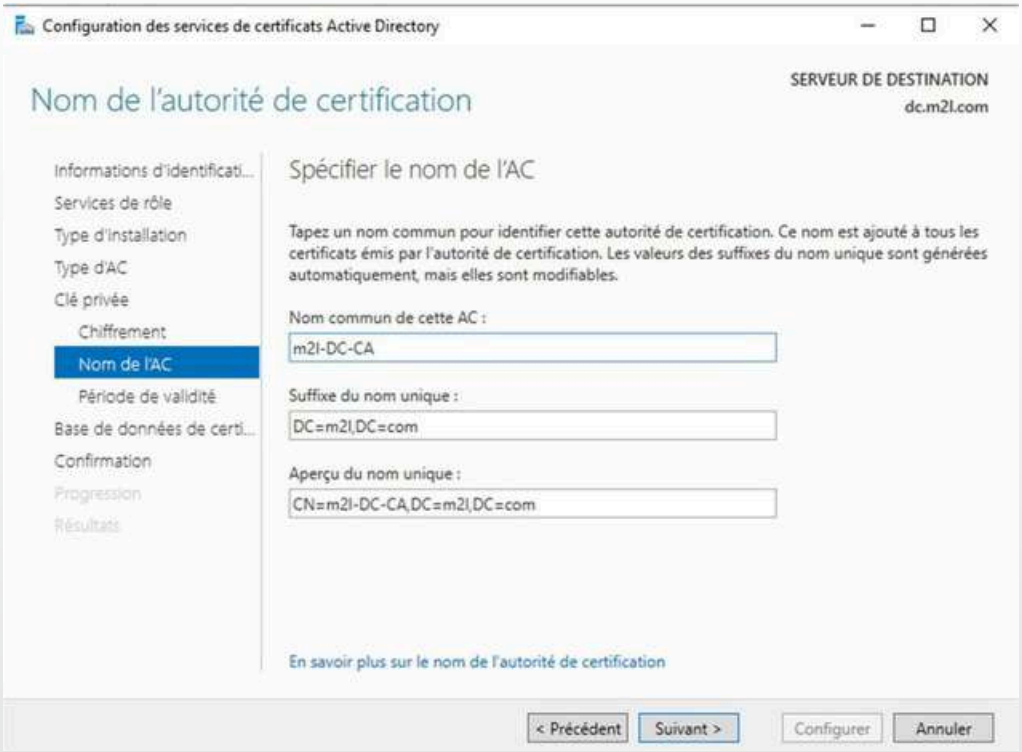
Suivant



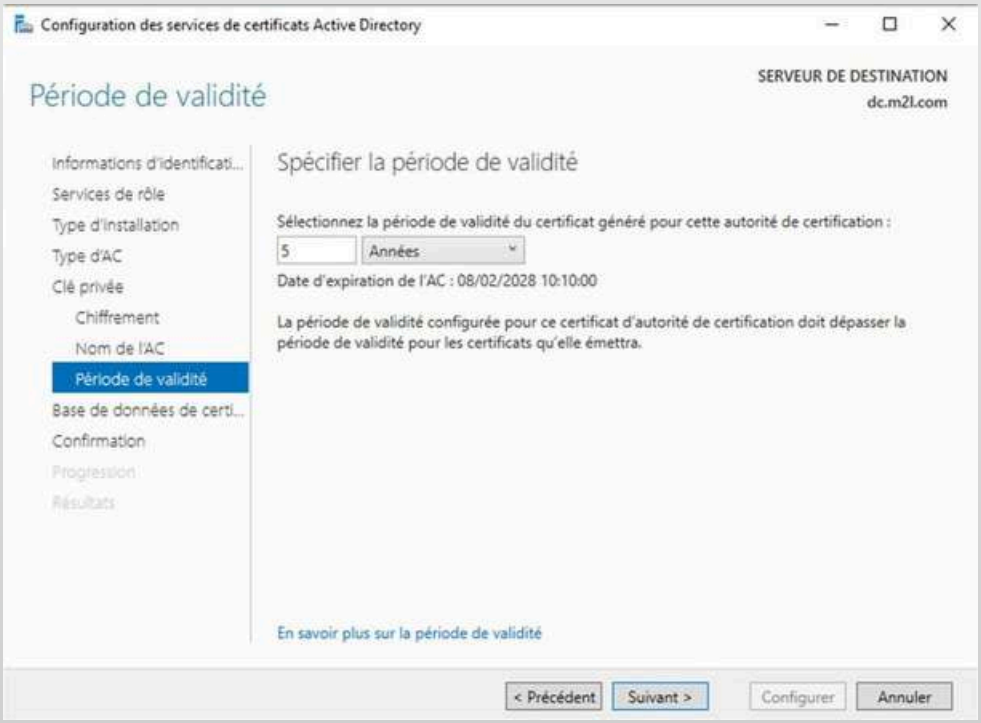
Sélectionner l'algorithme de hachage : SHA1



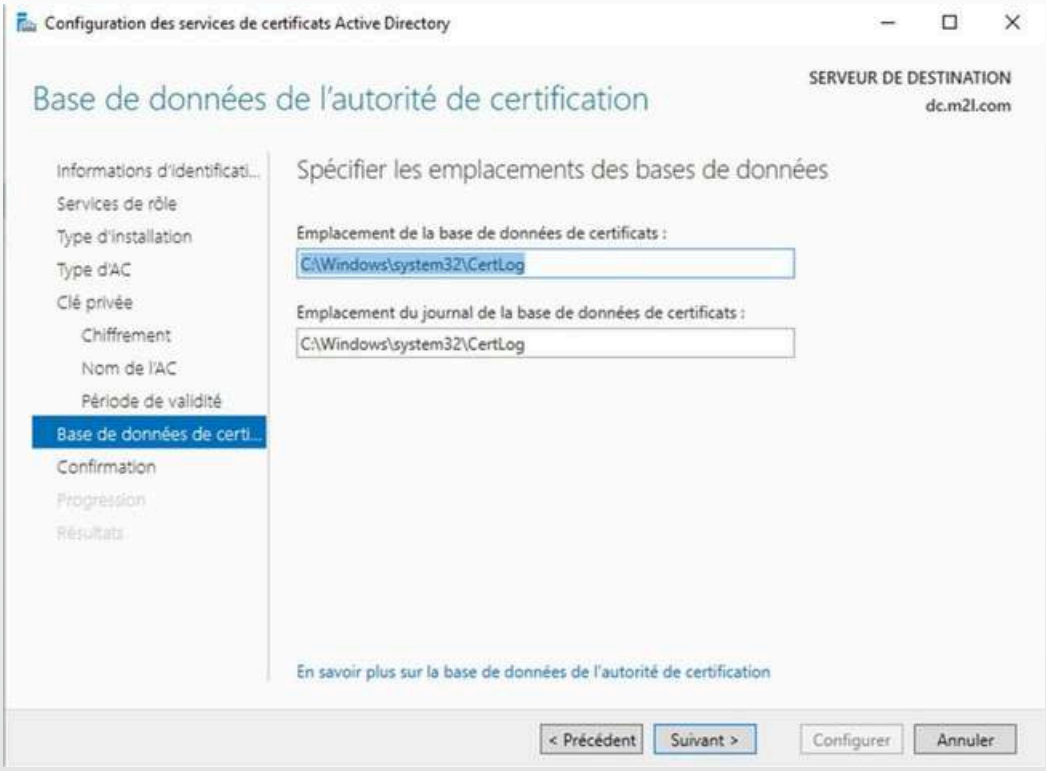
Suivant



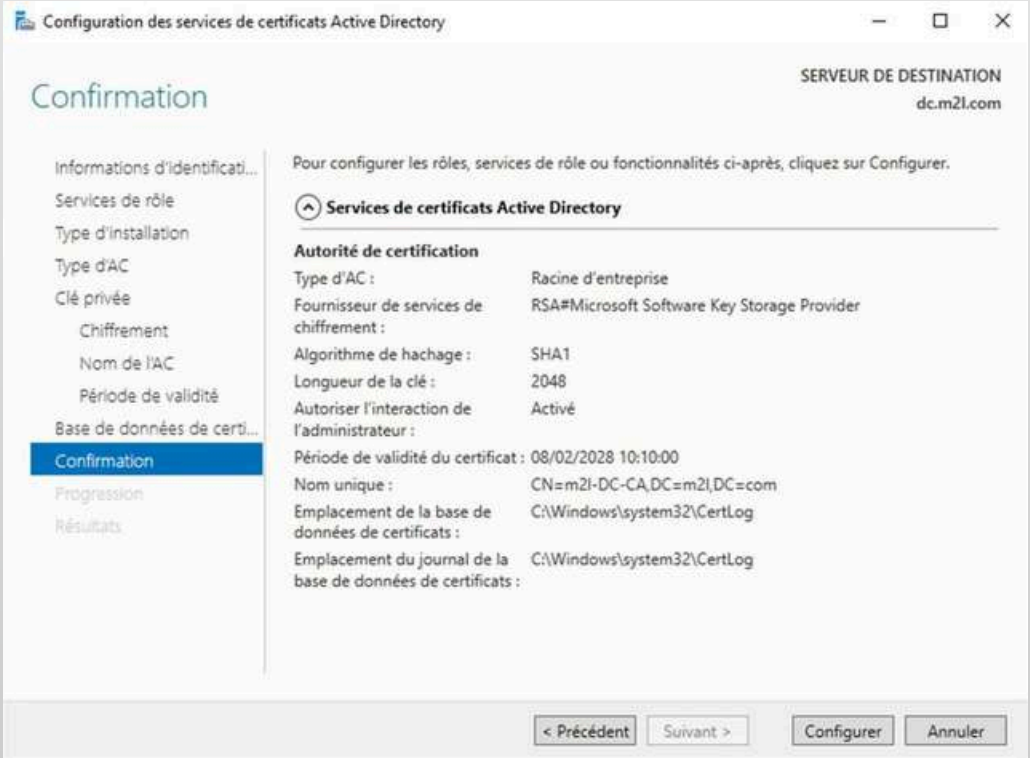
Suivant



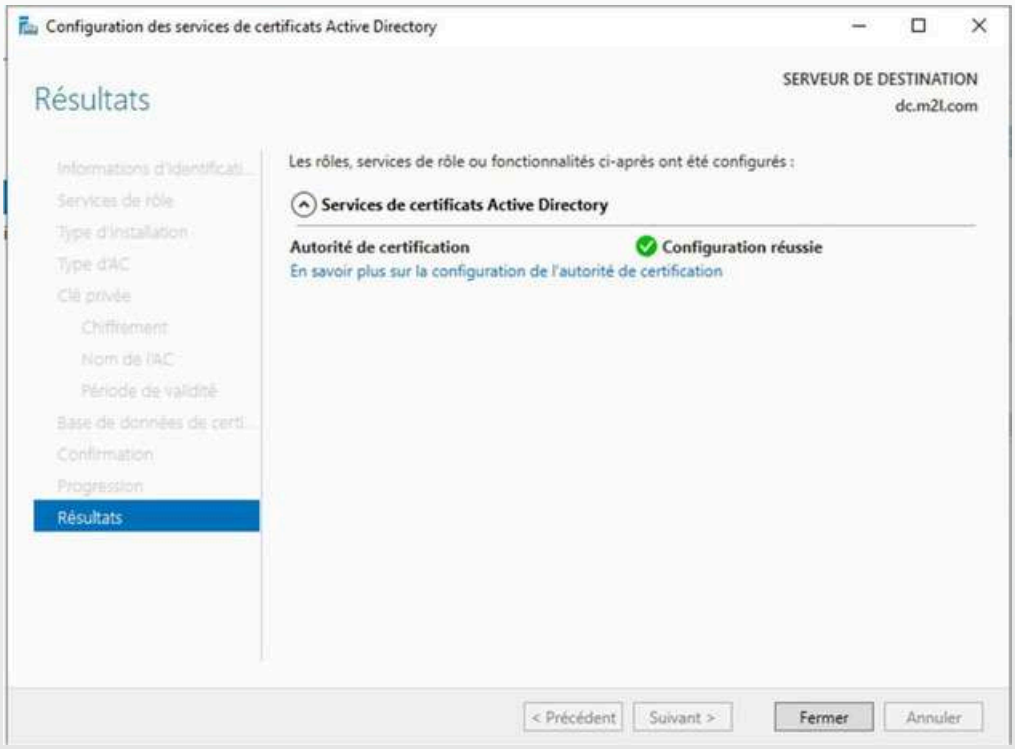
Suivant



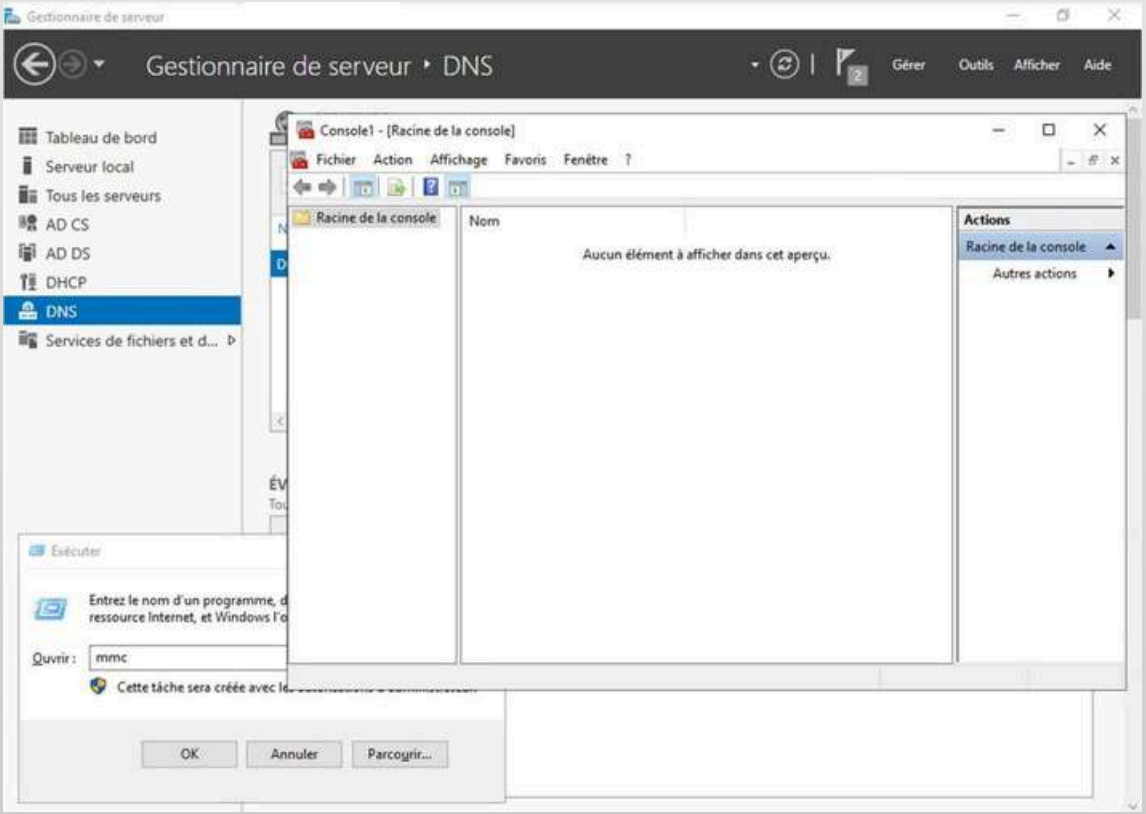
Cliquez sur « Configurer »



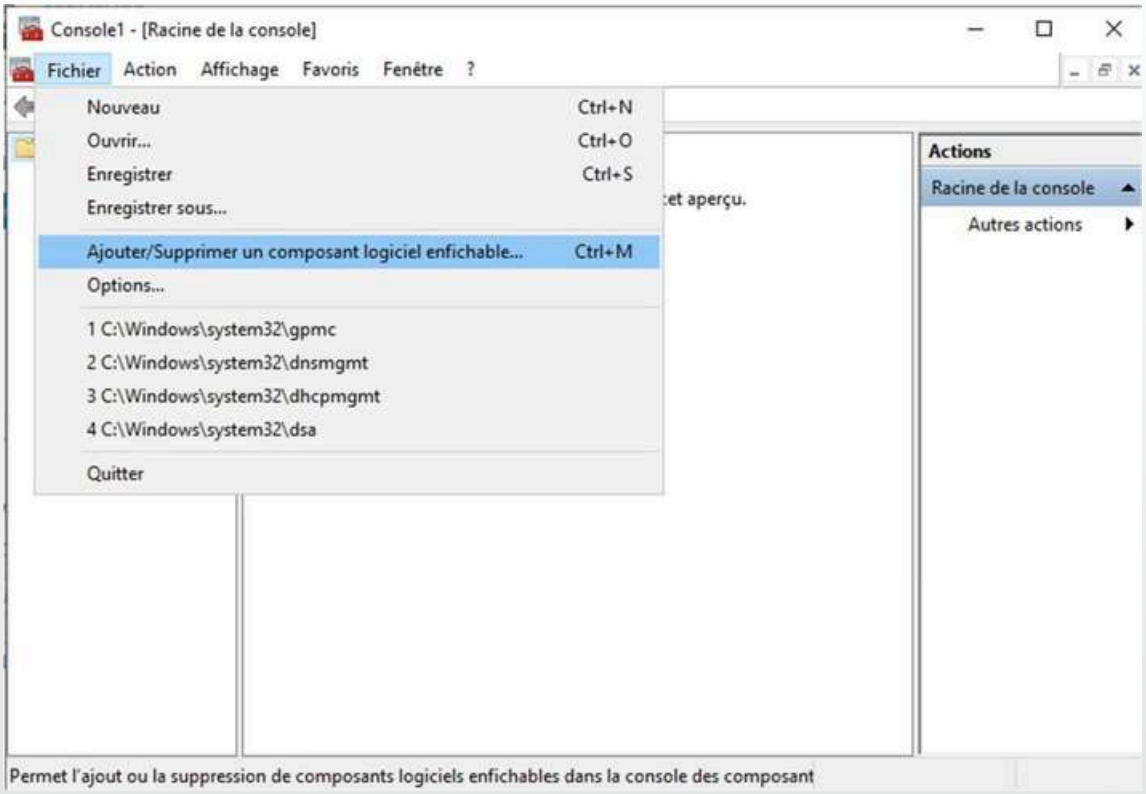
Voici le résultat



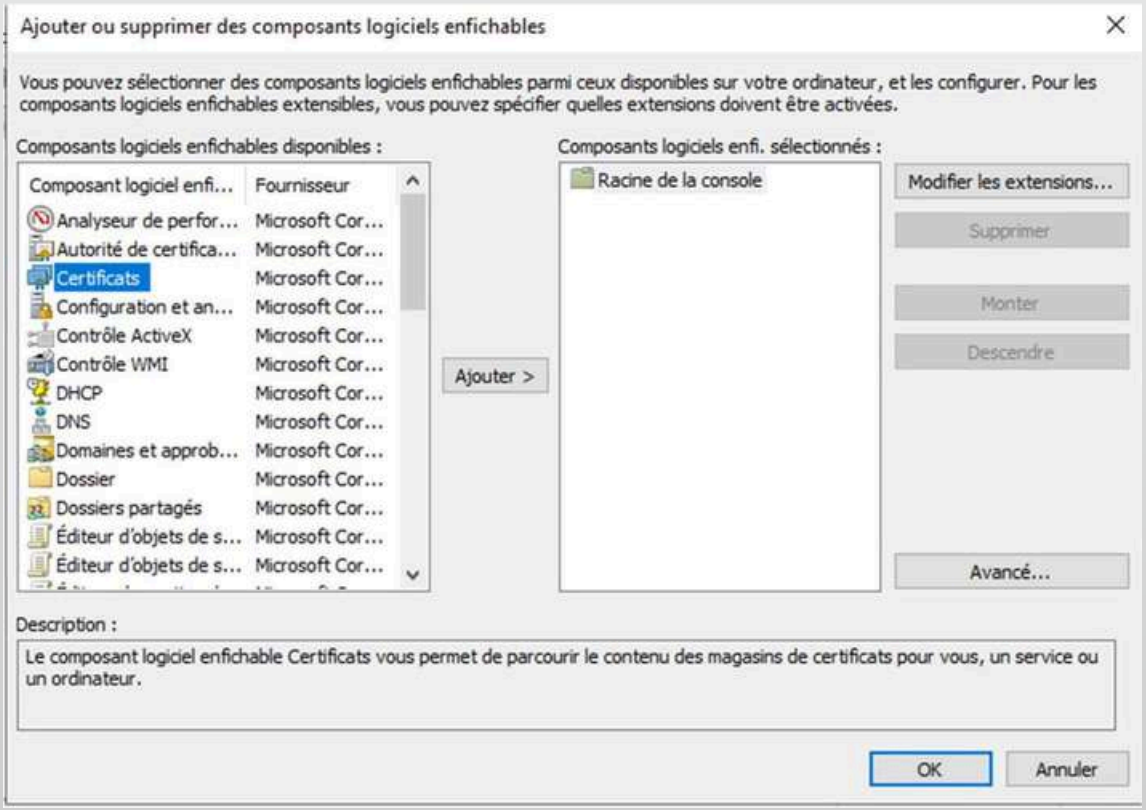
Ilfaut maintenant ajouter le certificat : dans la fenêtre ‘exécuter’, taper « mmc »



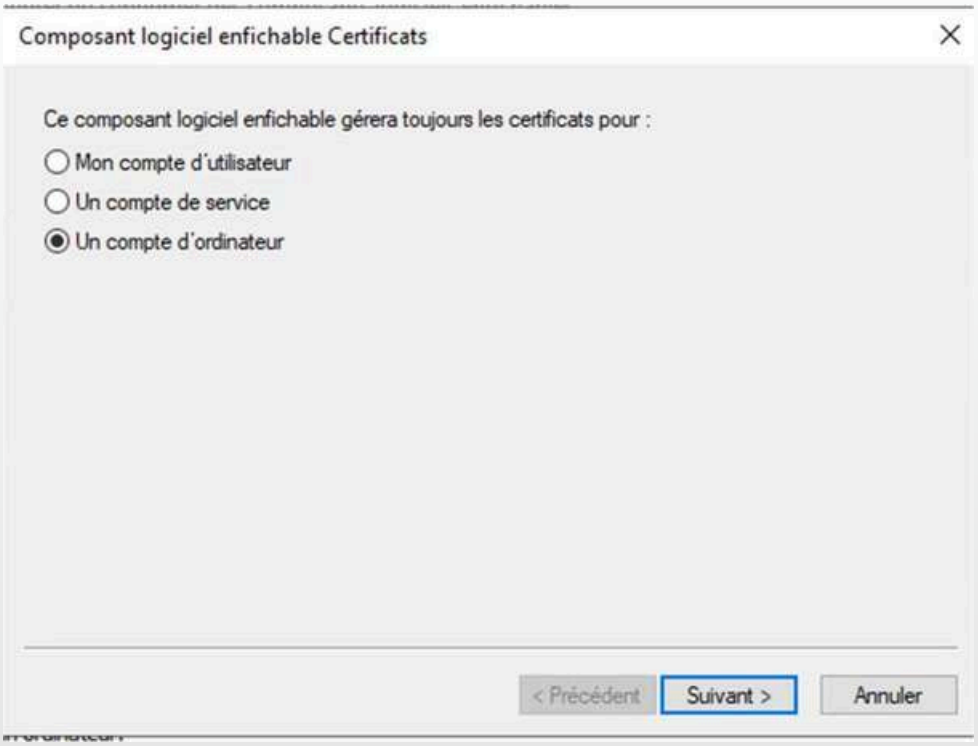
Puis fichier



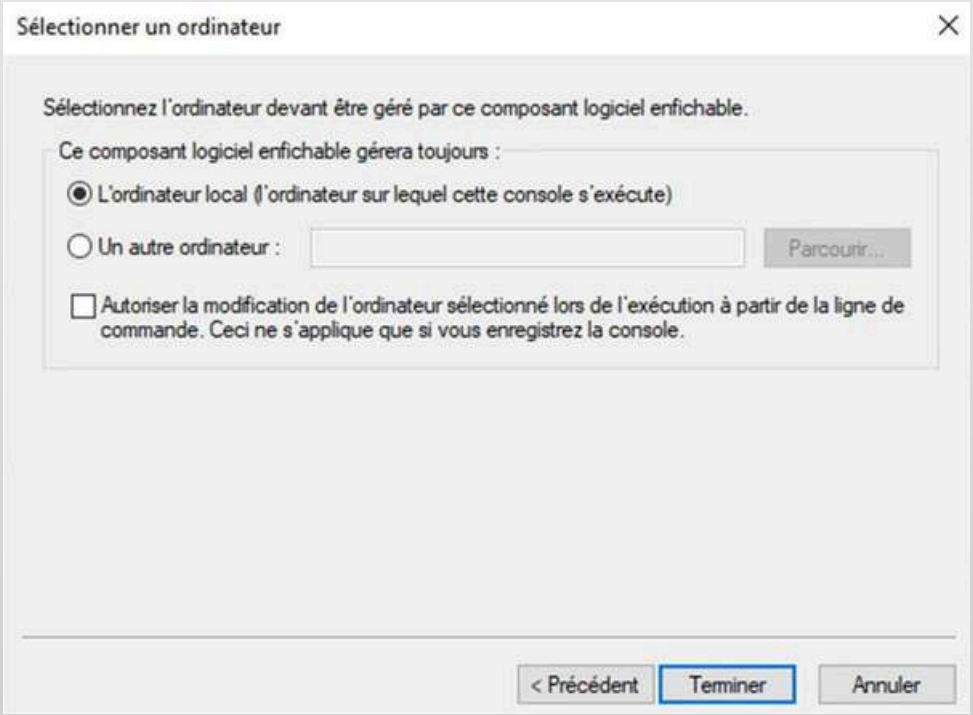
Puis certificat:



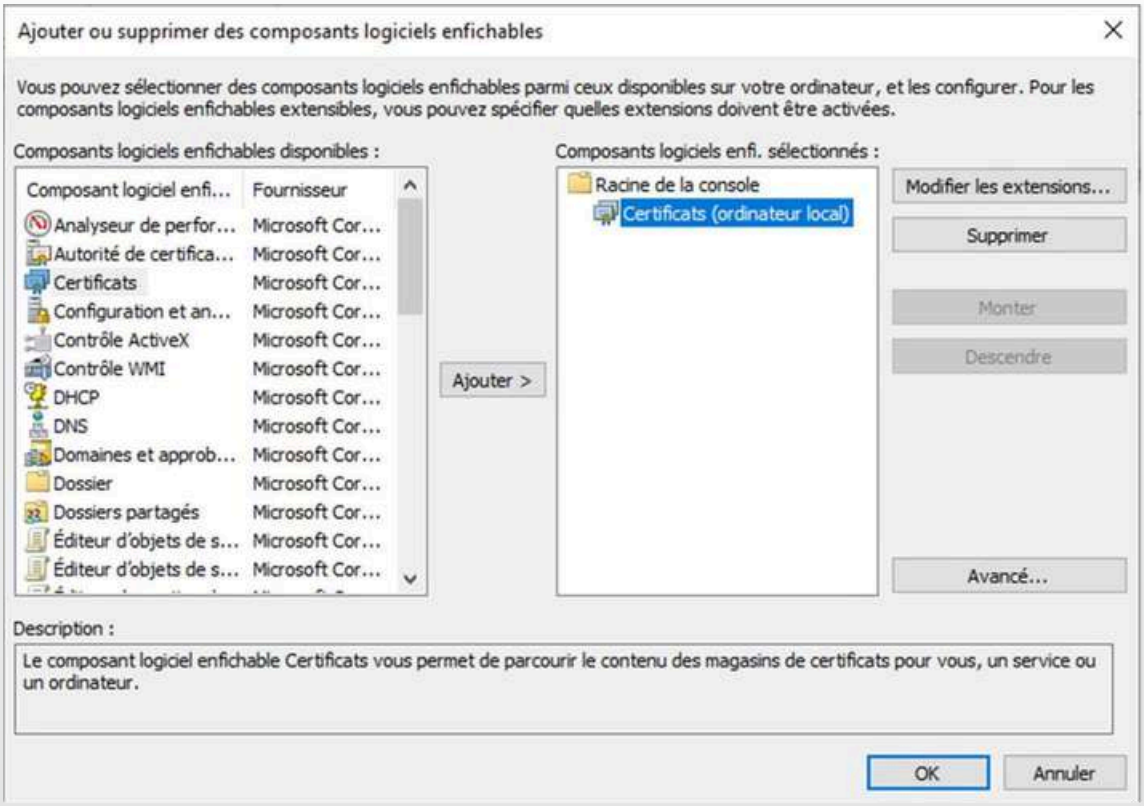
Sur « un compte d'ordinateur »



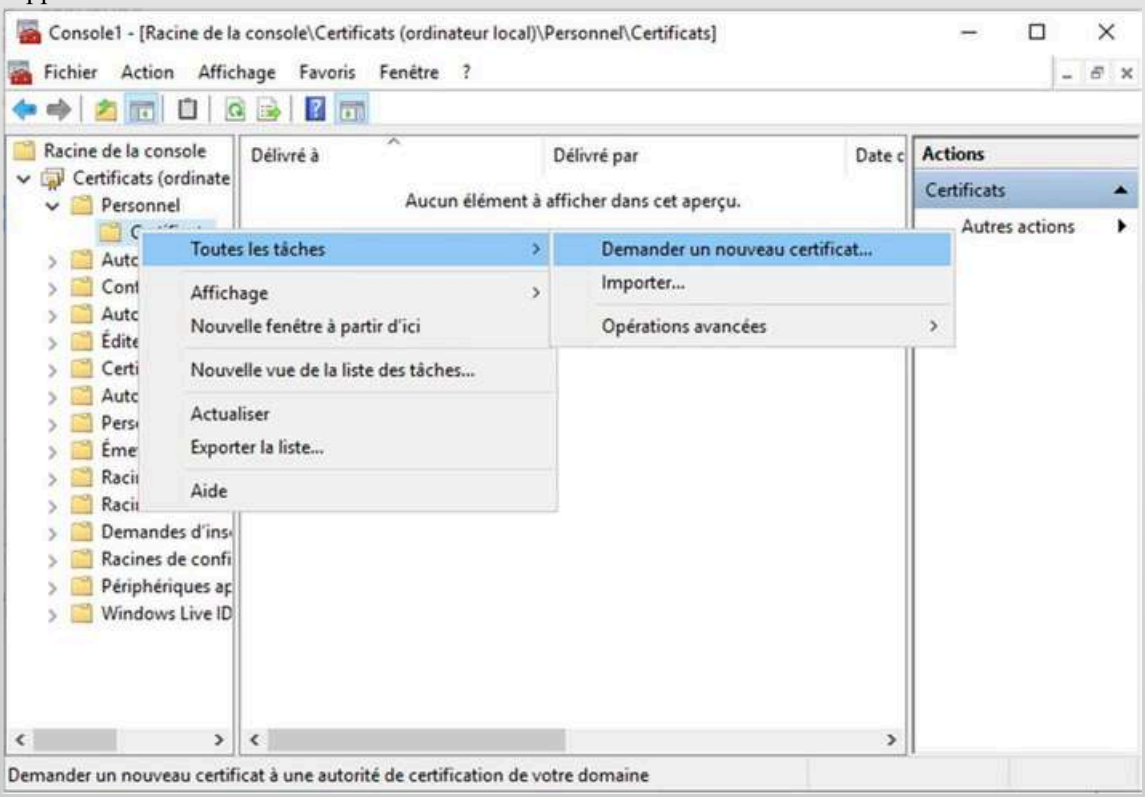
Puis sur l'ordinateur local



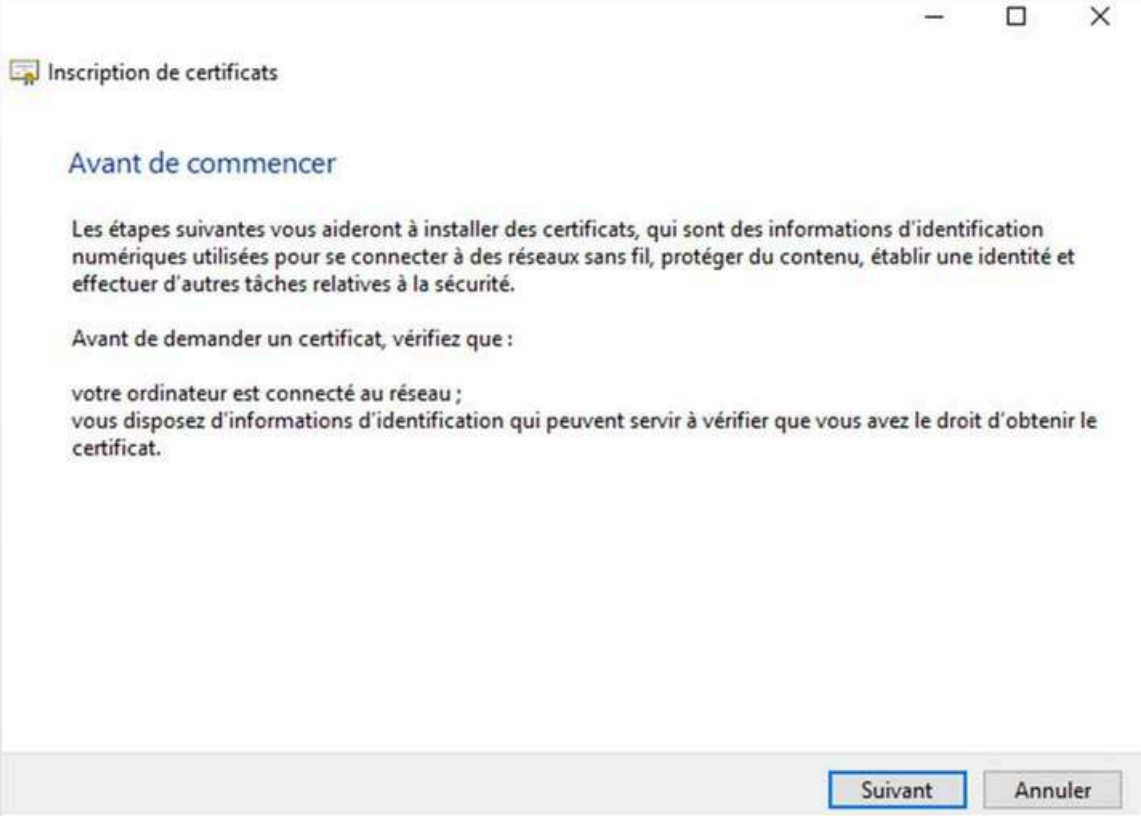
Cliquez sur « ok »



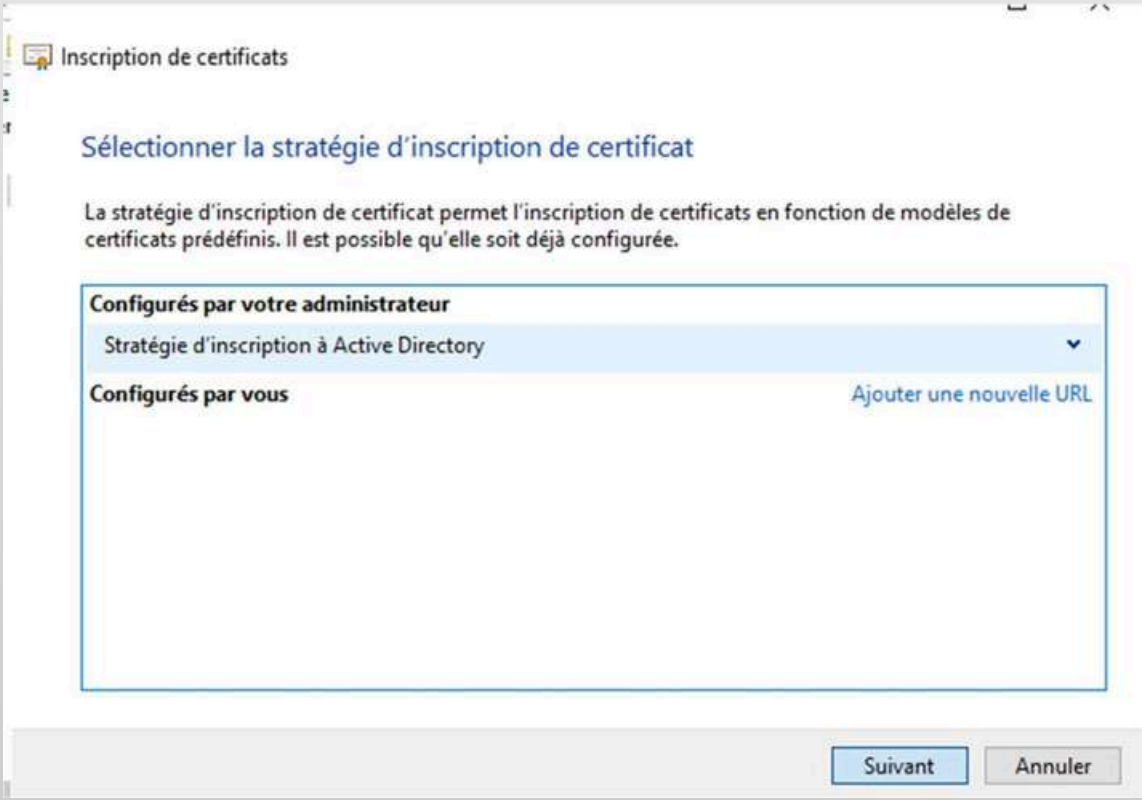
Supprimez l'ancien certificat et demandez en un nouveau:



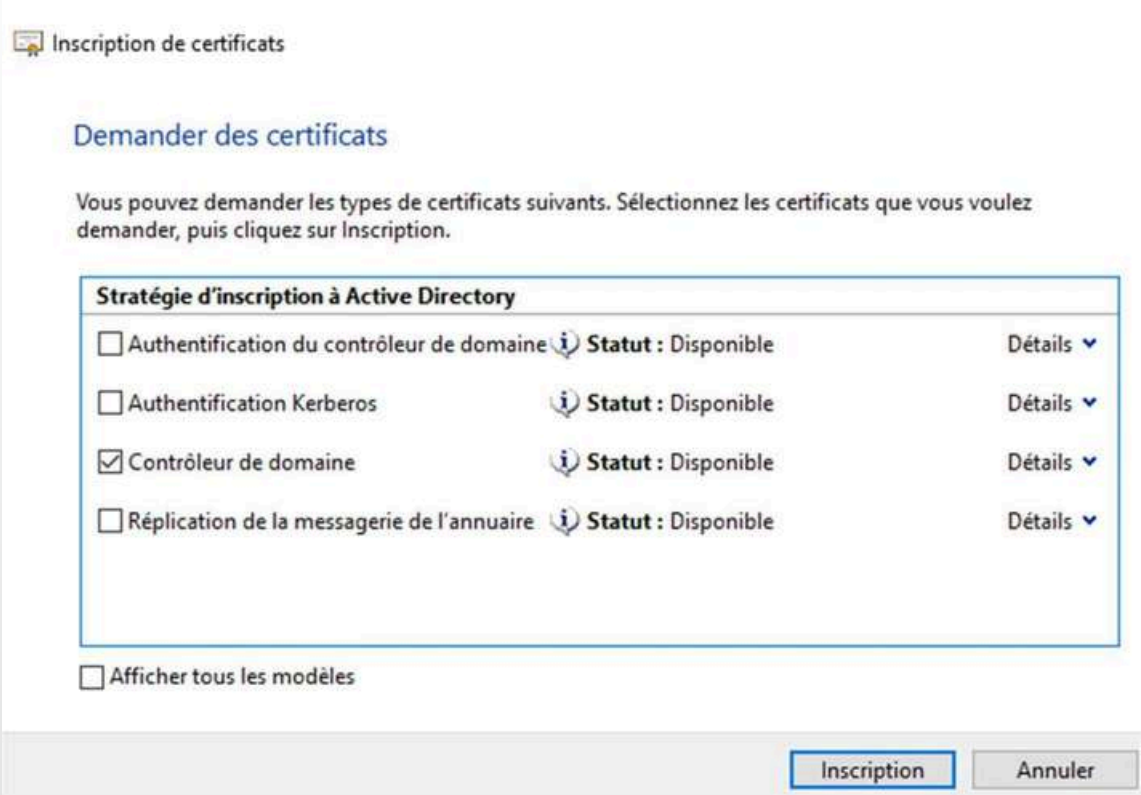
Suivant



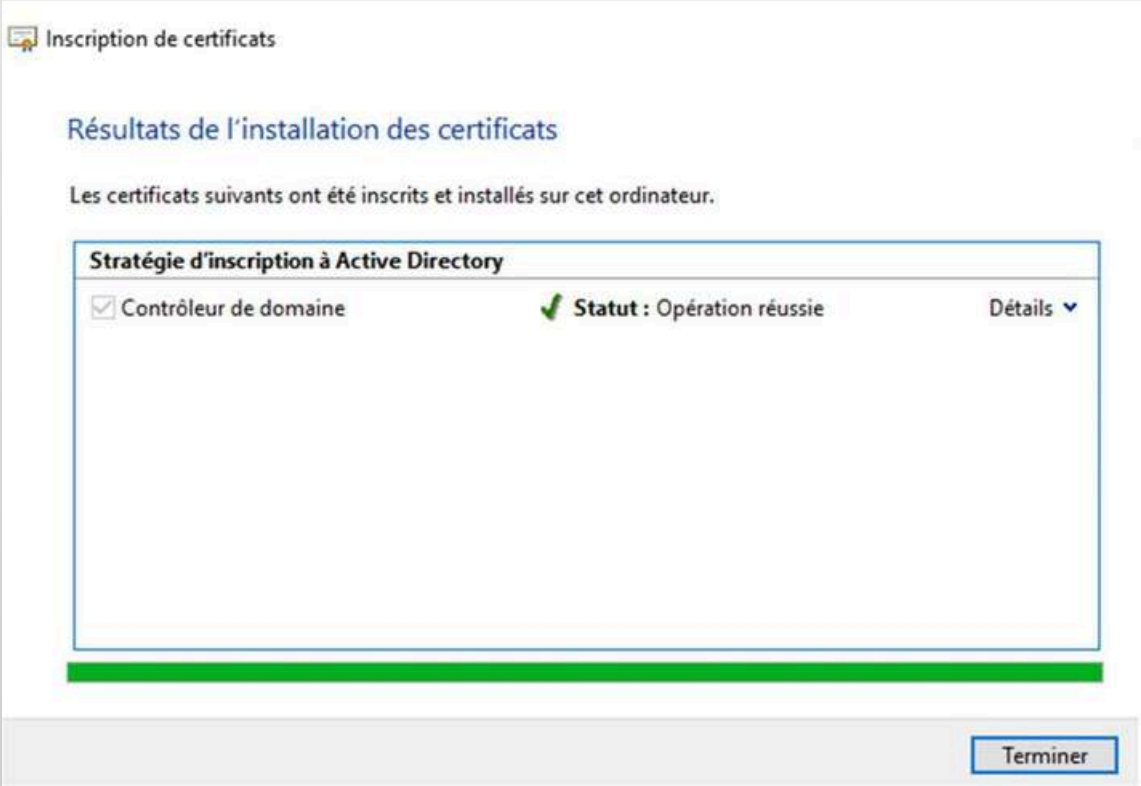
Suivant



Demander un certificat pour le contrôleur de domaine puis cliquez sur « Inscription »:



Le certificat est installé:



Il apparait:

Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial
SRV-WIN.m2l.com	m2l-DC-CA	02/04/2024	Authentification du...	<Aucun>

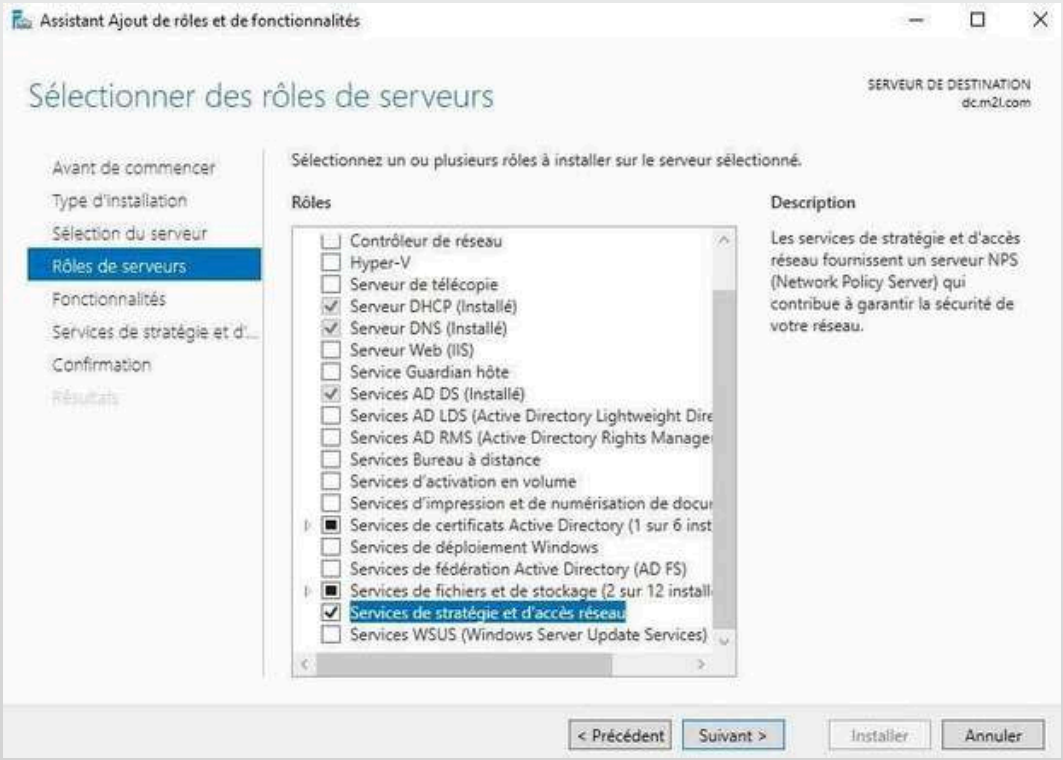
3.2 Ajout du service NPS (Service de stratégie d'accès réseau):

Le rôle **NPS (Network Policy Server)** est installé afin d'agir comme serveur RADIUS.

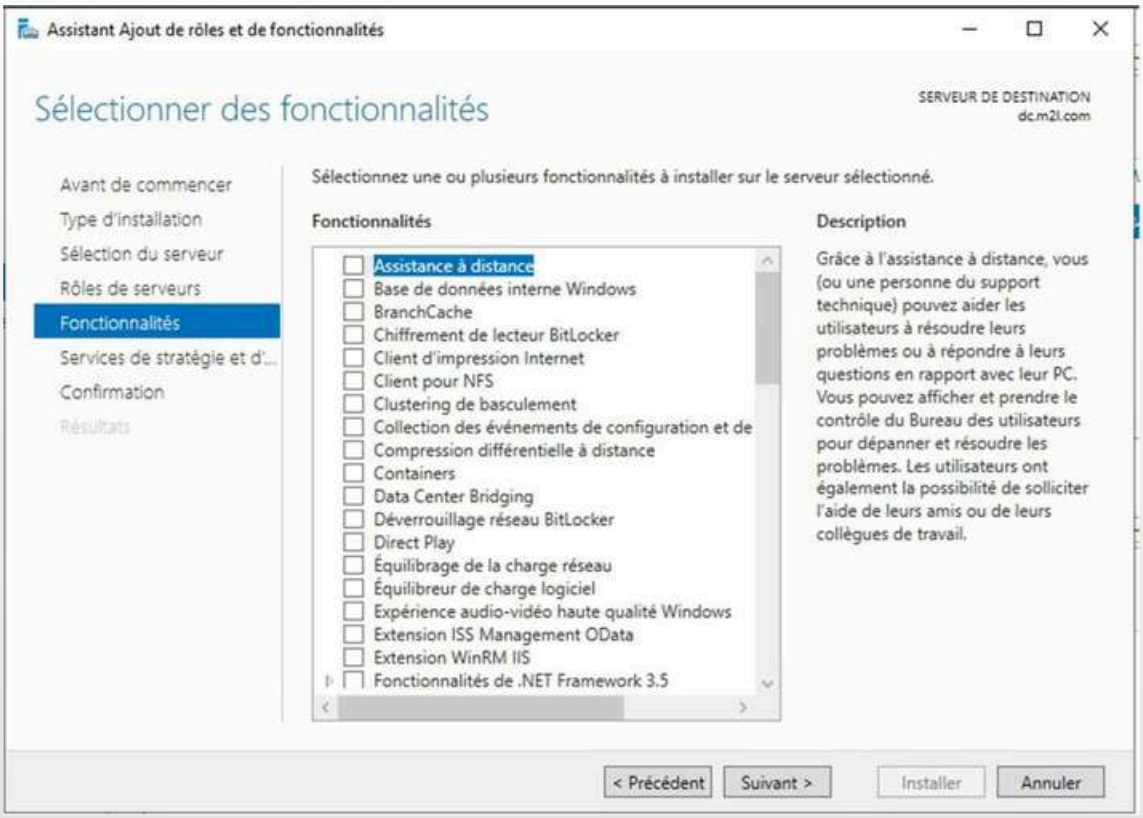
Configuration principale :

- Déclaration des points d'accès Wi-Fi comme **clients RADIUS**
- Définition d'un **secret partagé**
- Mise en place de stratégies réseau basées sur :
  - l'appartenance à des groupes Active Directory
  - la méthode d'authentification **Microsoft PEAP (EAP)**

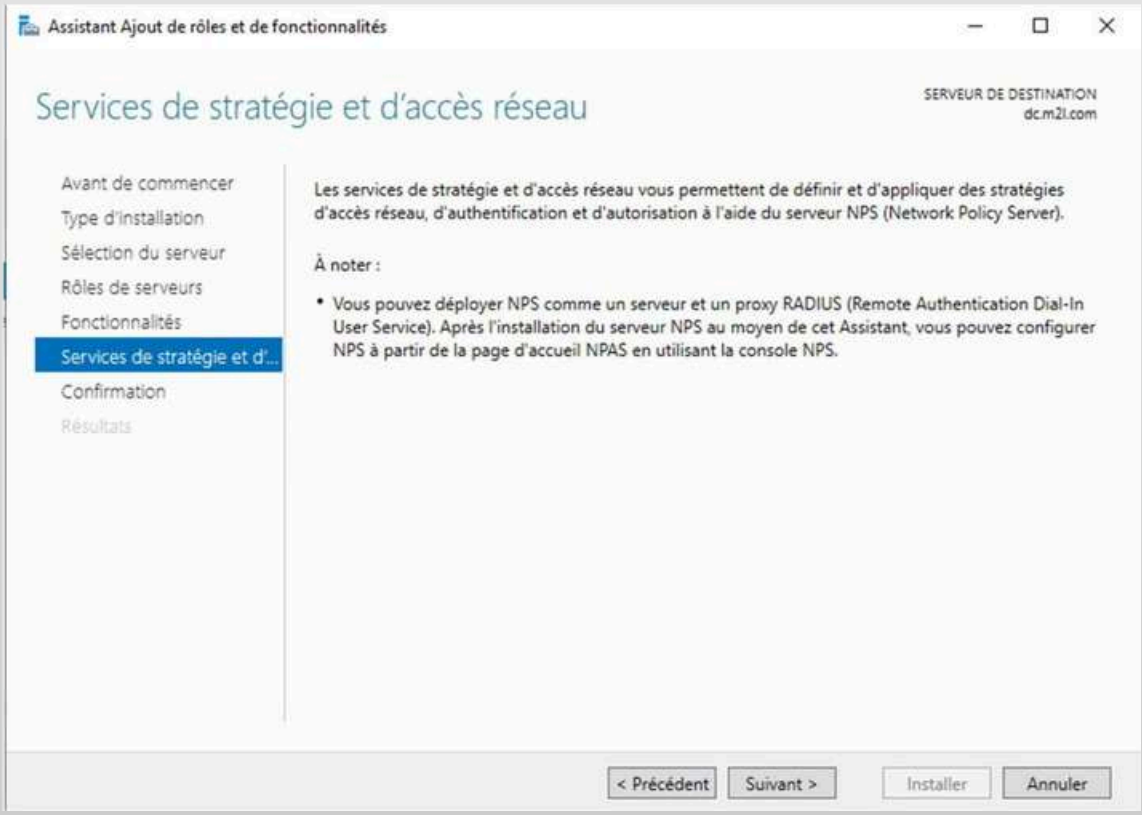
Les employés peuvent alors se connecter au Wi-Fi à l'aide de leurs identifiants AD.



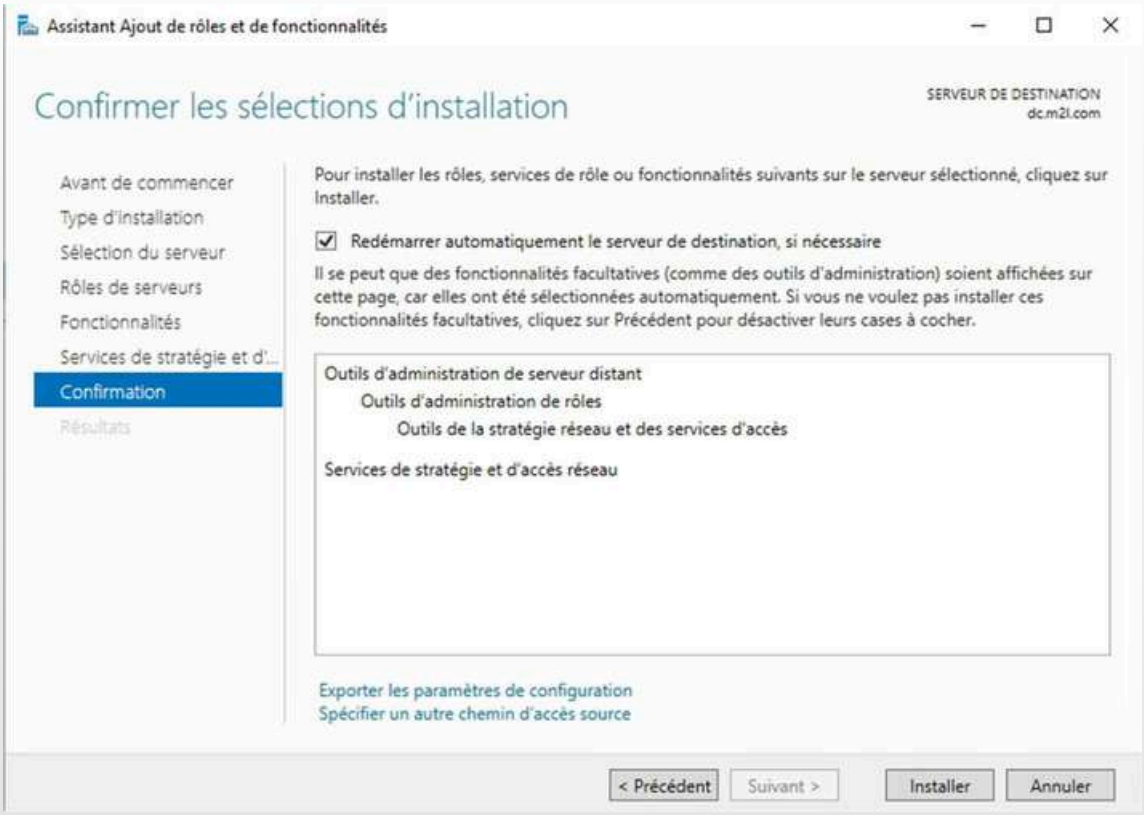
Suivant



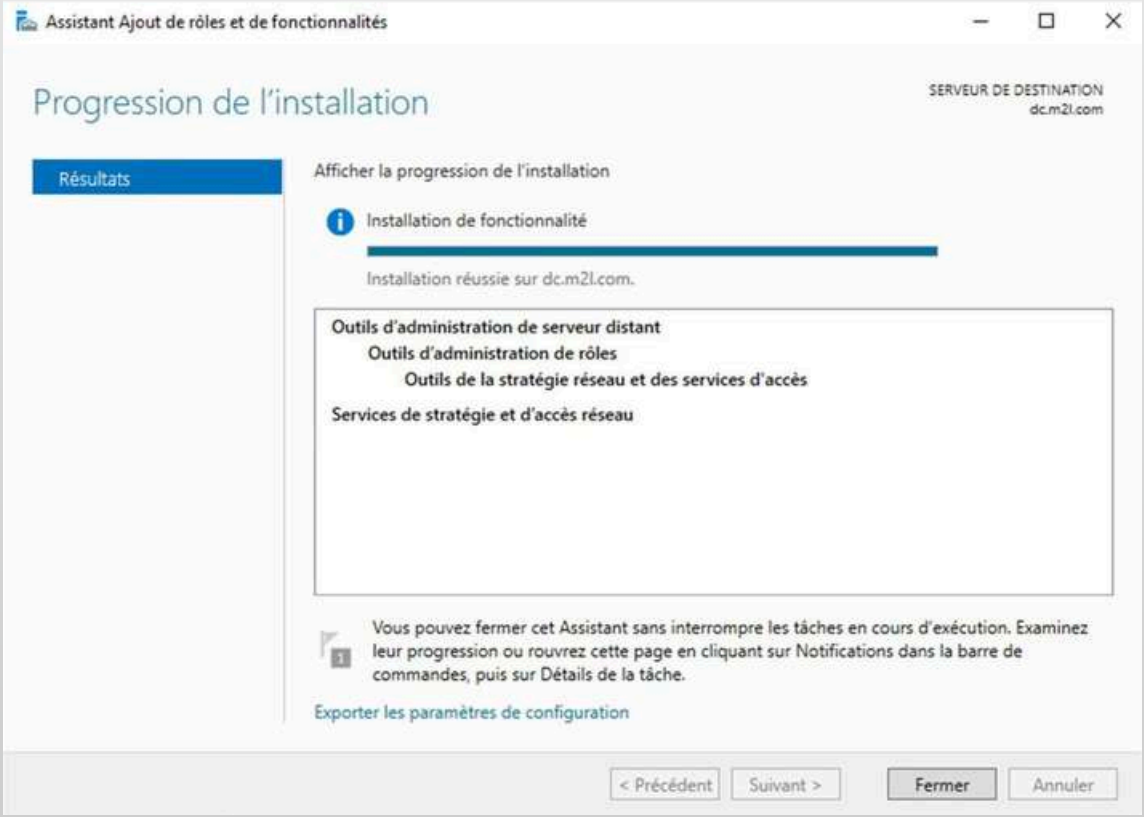
Suivant



Puis « installer »



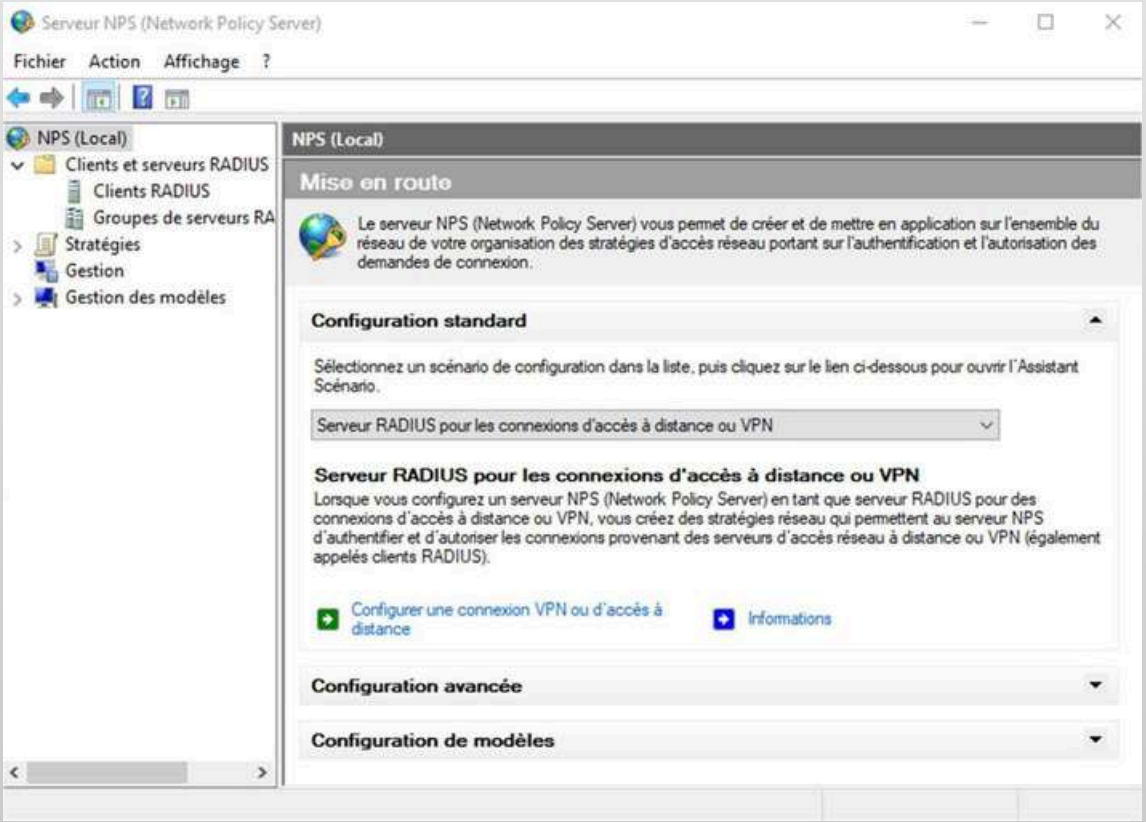
Voici la confirmation:



Il faut maintenant configurer le service NPS:

Le rôle NPS est installé et configuré pour agir comme serveur RADIUS. Il est paramétré pour accepter les requêtes d'authentification des points d'accès Wi-Fi.

Voici la page de configuration :



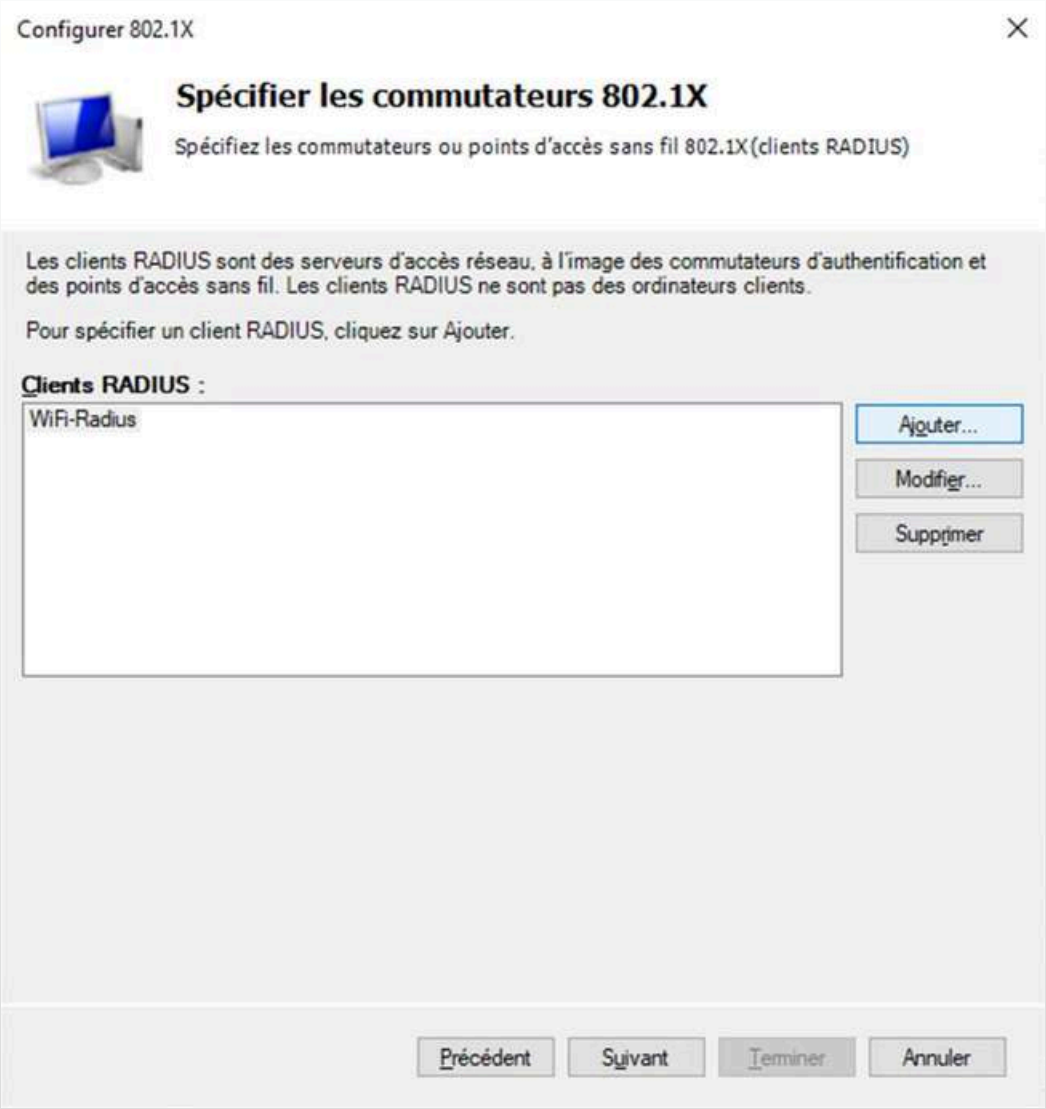
Changer le scénario de configuration:

Configurer 802.1X:

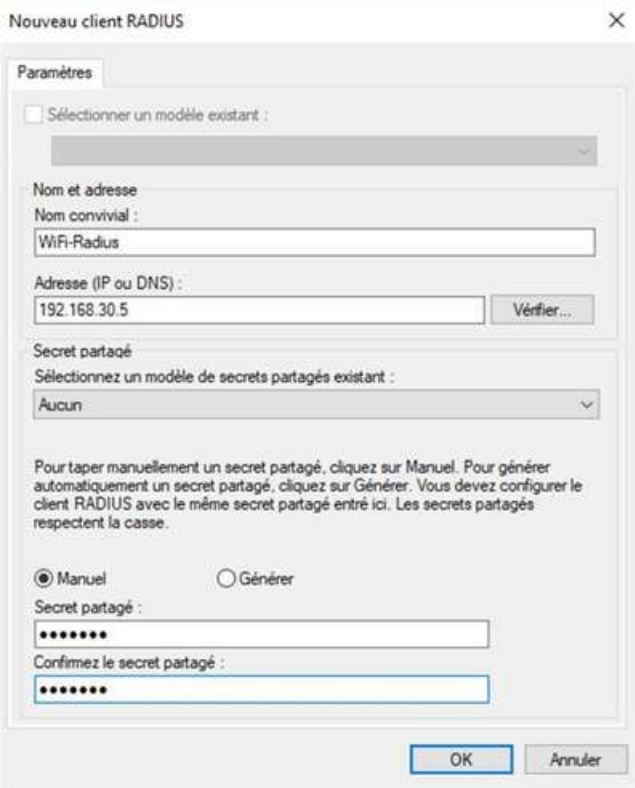
Donnez un nom à la connexion

Ajouter un client Radius :

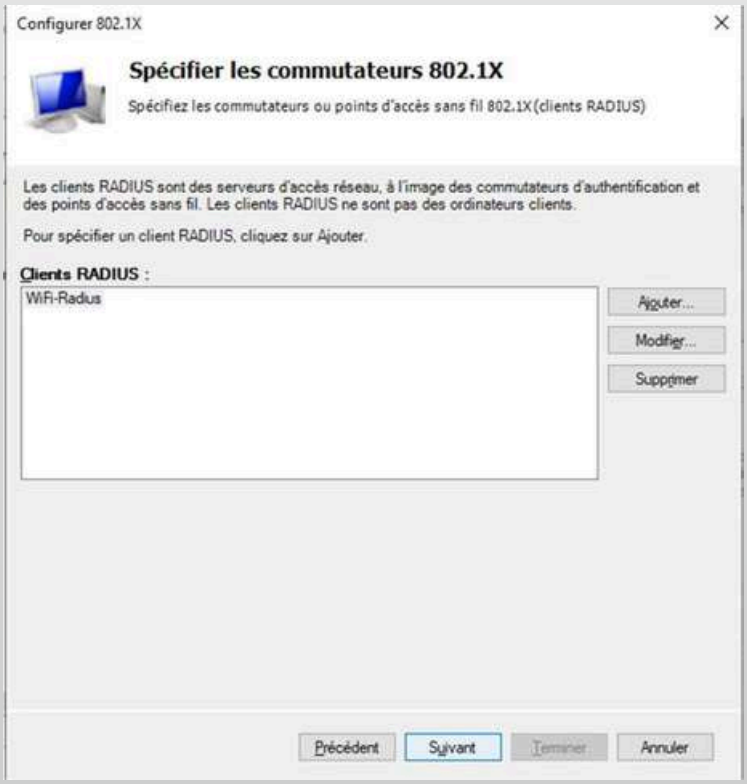
Les points d'accès Wi-Fi sont déclarés comme clients RADIUS sur le NPS, avec un secret partagé pour sécuriser la communication.


Configurer 802.1X
Spécifier les commutateurs 802.1X
Spécifiez les commutateurs ou points d'accès sans fil 802.1X (clients RADIUS)
Les clients RADIUS sont des serveurs d'accès réseau, à l'image des commutateurs d'authentification et des points d'accès sans fil. Les clients RADIUS ne sont pas des ordinateurs clients.
Pour spécifier un client RADIUS, cliquez sur Ajouter.
Clients RADIUS :
WiFi-Radius
Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Précédent
Suivant
Terminer
Annuler

Wi



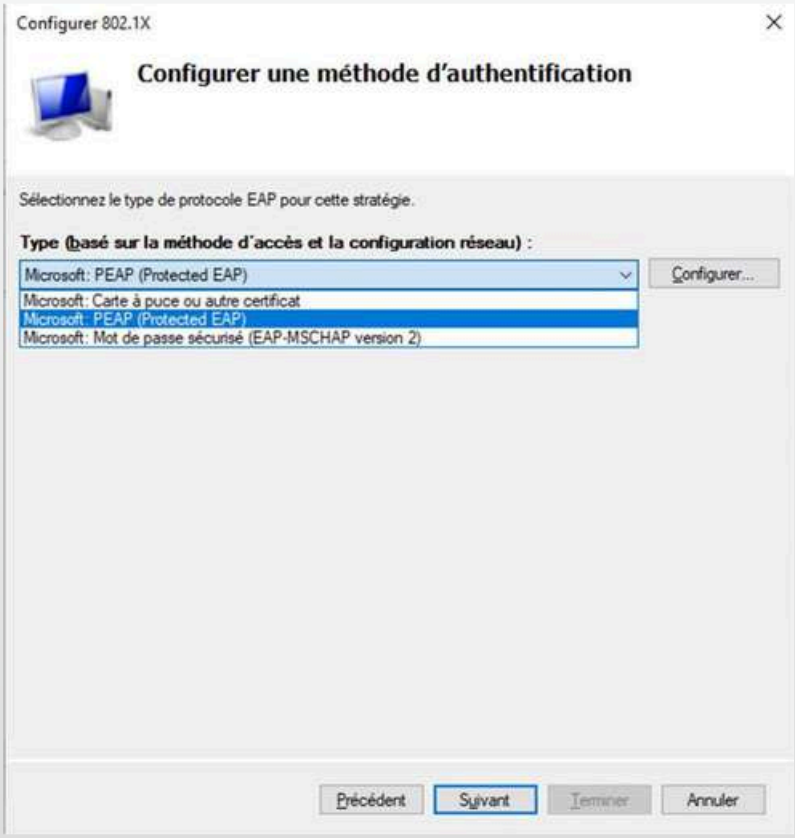
Puis Suivant



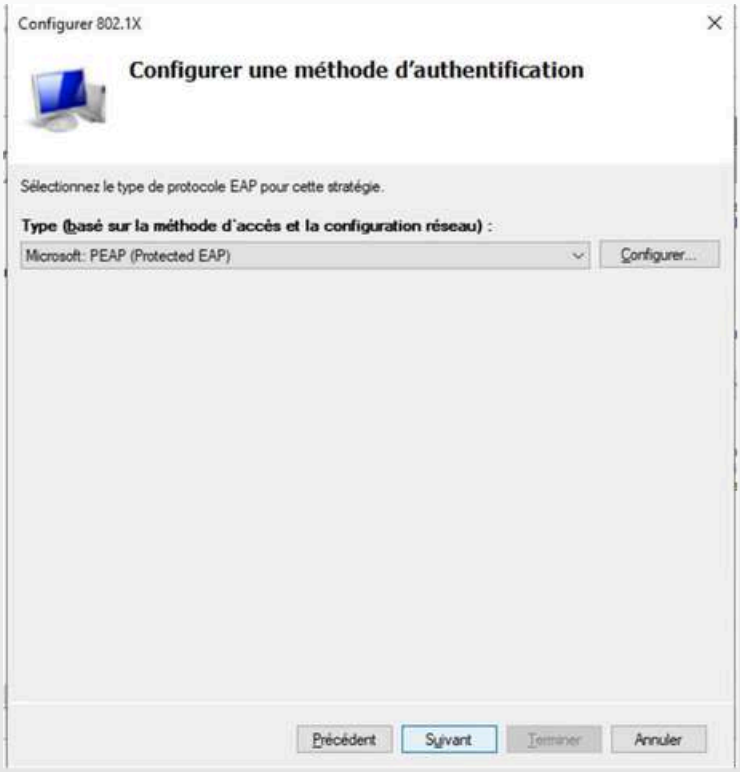
Configuration des Stratégies Réseau : Des stratégies sont définies pour autoriser l'accès aux utilisateurs membres de groupes

spécifiques de l'Active Directory, en utilisant la méthode d'authentification (Microsoft PEAP (Protected EAP)

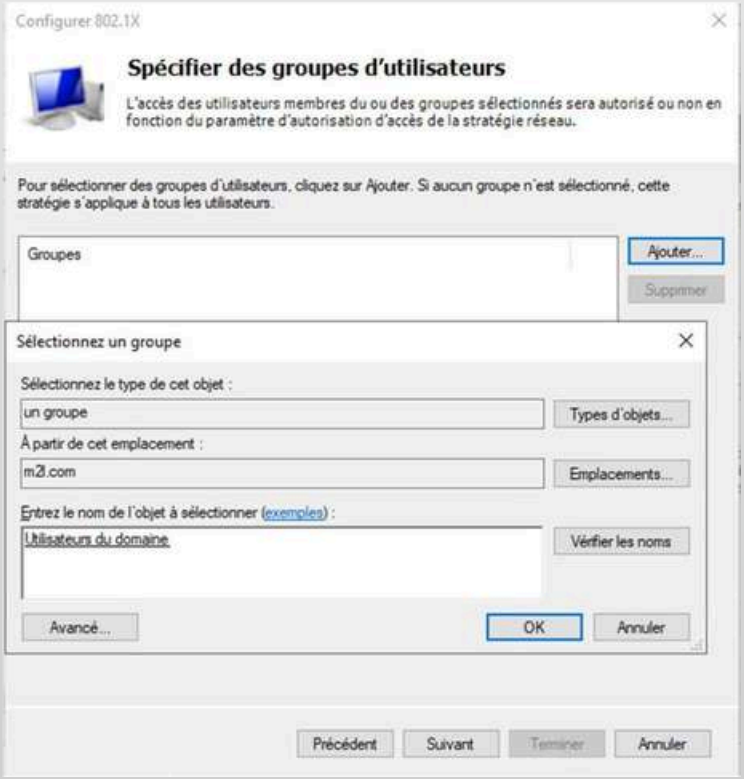
Sélectionner « Microsoft PEAP (EAP)



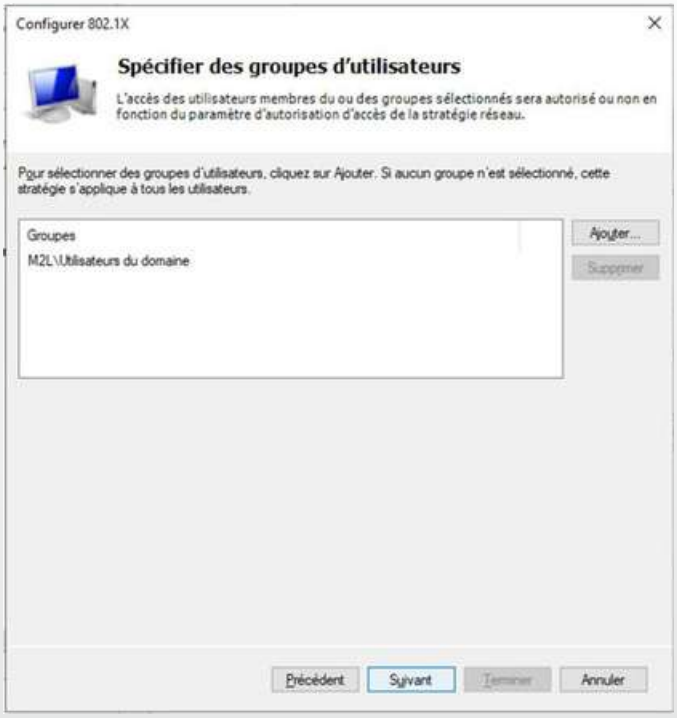
Suivant



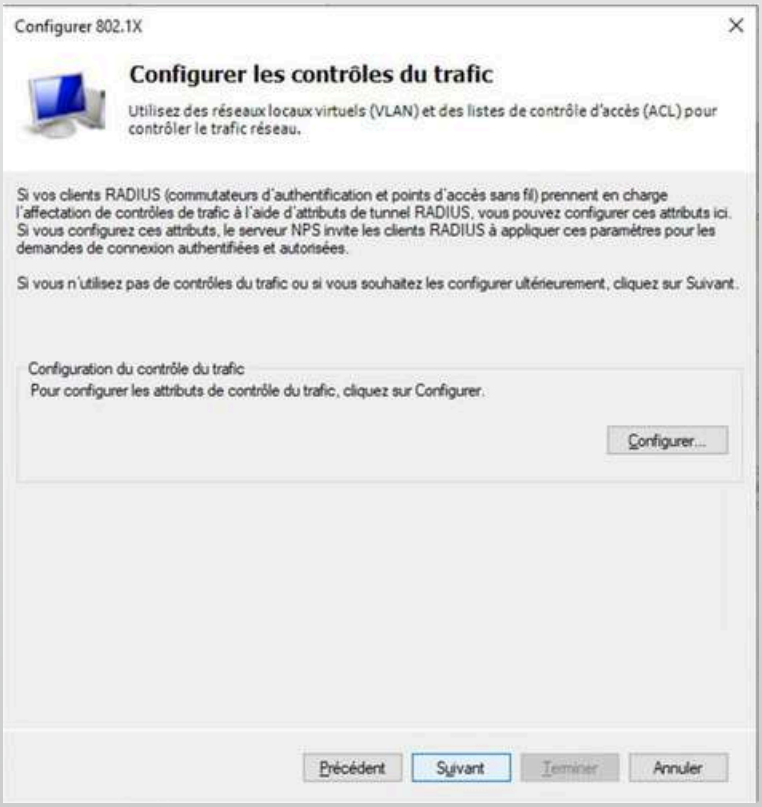
Ajouter les groupes d'utilisateurs:



Puis suivant



Suivant



Récapitulatif de la configuration

Vous pouvez maintenant essayer de vous connecter au Wifi que vousavez configuré:

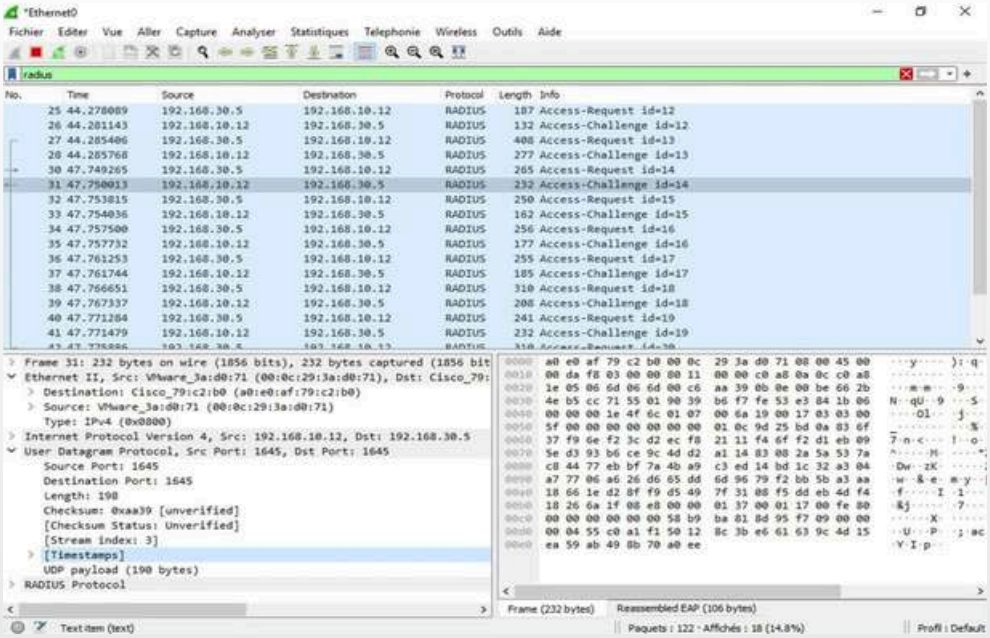
4. Validation et Vérification

La validation de la mission s'effectue par :

• Tests de Connexion : Vérification de la capacité des employés à se connecter au Wi-Fi sécurisé avec leurs identifiants AD et des visiteurs à accéder à leur réseau dédié.

• Analyse du Trafic : Utilisation d'outils comme Wireshark pour confirmer le bon déroulement des échanges RADIUS et la segmentation du trafic entre les VLANs.

Dans Wireshark avec le filtre « radius », on voit les requêtes :



5. Conclusion:

La Mission 6 aété réalisée avec succès. La solution mise en place permet de fournir un accès Wi-Fi sécurisé aux employés grâce à une authentification centralisée RADIUS intégrée à Active Directory, tout en maintenant une séparation claire avec le réseau visiteurs.

Cette infrastructure répond aux exigences de sécurité, de gestion des accès et de performance, tout en s’appuyant sur des technologies couramment utilisées en environnement professionnel.